

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	7
5.3 - Descrição - Controles Internos	13
5.4 - Programa de Integridade	16
5.5 - Alterações significativas	19
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	20

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	21
10.2 - Resultado operacional e financeiro	33
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	55
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	56
10.5 - Políticas contábeis críticas	72
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	74
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	75
10.8 - Plano de Negócios	76
10.9 - Outros fatores com influência relevante	78

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5. Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

A empresa possui uma política de gerenciamento de riscos aprovada pelo Conselho de Administração em 16/03/16 e revisada em 23/04/18.

Esta política visa estabelecer a estrutura de gerenciamento de riscos de modo a definir papéis e responsabilidades, apetite de risco e processo para gerenciamento integrado e contínuo das ameaças e oportunidades que podem afetar o negócio.

Esta política é alinhada aos procedimentos globais de gerenciamentos de riscos e controles internos executados pelo Grupo MAHLE. Tal política possui como estratégia que riscos somente devam ser tomados para proteger e aumentar o valor dos negócios, por outro lado riscos que podem comprometer a existência do negócio devem ser evitados.

Para cumprir com essa estratégia de risco, as ações relacionadas ao risco devem estar alinhadas com os seguintes princípios da política de risco para a própria MAHLE, incluindo todas as empresas subsidiárias e todos os empregados:

- Os objetivos corporativos e as atividades empreendedoras são orientadas para o futuro e devem observar estritamente o arcabouço legal e os princípios éticos.
- Se surgirem oportunidades tanto no âmbito do negócio quanto no mercado, bem como de acordo com os objetivos corporativos, a MAHLE aproveitará essas oportunidades. Os riscos relacionados a esse tópico serão reconhecidos sistematicamente e reduzidos ao mínimo por estratégias e medidas da organização de gerenciamento de risco, considerando a possível lucratividade. Neste contexto, até mesmo uma decisão consciente de assumir um risco faz parte das decisões gerenciais.

Em conclusão, pode-se dizer que o gerenciamento de riscos sempre tem que lidar com diferentes níveis de riscos, a fim de aumentar e proteger o valor da empresa.

5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1:

A administração estabelece os planos principais, seleciona as estratégias e determina o alinhamento dos objetivos nos níveis da organização. O gerenciamento de riscos corporativos da companhia é orientado a fim de aumentar as chances da organização de atingimento dos seus objetivos, evitando riscos a sua estratégia e consequentemente protegendo e aumentando o valor do negócio.

A estrutura organizacional para gerenciamento de riscos envolve:

- Diretoria: Responsável por supervisionar o processo de gerenciamento de riscos e ambiente de controle interno, alinhando junto ao Conselho de Administração, as estratégias para adequado controle dos riscos na organização. Estas estratégias são determinadas na política de gerenciamento de riscos da companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- **Administração:** Executar as atividades de controle dos riscos para os quais a companhia busca proteção, visando assegurar a existência de uma cultura adequada ao gerenciamento de riscos e controles internos e a aplicação de sistemas apropriados em suas áreas de atuação. A Administração deve reportar tempestivamente a Diretoria o status de suas atividades, bem como a alteração de níveis de riscos em seus processos de negócio.
- **Auditoria Interna/Gerenciamento de Riscos:** Avaliação do ambiente de controles internos e gerenciamento de riscos, no intuito de identificar a efetividade das atividades desenvolvidas pela Administração, comunicar suas observações e sugestões de melhoria contínua para o processo para Diretoria e Administração.
- **Colaboradores:** Cada empregado dentro do Grupo deve entender, aceitar e implementar os processos de gerenciamento de riscos relevantes a sua área de atuação.

Dentre os principais riscos aos quais se busca proteção e os respectivos instrumentos utilizados estão:

a) Riscos de mercado:

Eventual insucesso da Companhia em constantemente se manter atualizada e desenvolver produtos e oferecer serviços de alta tecnologia [Fator de risco: 4.1.17].

Para desenvolvimento contínuo de sua tecnologia, a Companhia possui um Centro Tecnológico com o objetivo de prospectar sobre a necessidade de reestruturação de produto e processo, readequação de engenharia de produção, buscando otimização de custos e aumento de sua vantagem competitiva.

Este Centro Tecnológico realiza a prospecção de novas tecnologias que atendam requerimentos do mercado, como normas de redução de emissão de gases, e aumentem a vantagem competitiva da organização.

Oscilações econômicas devido à retrações no desenvolvimento ou barreiras impostas por governos dos países onde atua ou para os quais exporta [Fatores de risco: 4.1.1 – 4.1.19]

Para minimizar os impactos de oscilações econômicas em seu planejamento, a administração monitora periodicamente seus riscos e oportunidades por meio de:

- Relatórios gerenciais revisados pela Diretoria e Administração com os principais resultados e indicadores de suas unidades de negócio e linhas de produtos;
- Busca continuamente aumentar seu portfólio e tecnologias eficientes;
- Dispersão de sua receita de forma equilibrada entre regiões e clientes.

Exposição a ameaças que afetam sua propriedade intelectual e sua posição competitiva [Fatores de risco: 4.1.4 – 4.1.18]

A companhia avalia continuamente o mercado, bem como busca o conhecimento das necessidades de médio e longo prazo participando de por exemplo de reuniões institucionais com este objetivo, de forma a estipular as expansões necessárias de seu portfólio para fazer frente às demandas de mercado e se antecipar a seus concorrentes.

A empresa possui, ainda, um processo de pesquisa e desenvolvimento para avanços tecnológicos no qual busca registrar tempestivamente as patentes de novos produtos e processos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A companhia possui um programa de *Compliance*, o qual estipula regras de confidencialidade de informações e conscientiza permanentemente a importância deste tema a áreas de risco e terceiros.

Eventual perda de recuperabilidade do ágio registrados nos seus ativos (impairment) [Fator de risco: 4.1.15].

O valor recuperável do ativo – ágio foi determinado com base no valor em uso. A Administração utilizou projeções orçamentárias fundamentadas em rentabilidade futura associadas às atividades das controladas, com a metodologia do fluxo de caixa descontado.

A Administração da Companhia mantém acompanhamento contínuo das atividades.

Efeitos adversos devido à tomada de decisões estratégicas inadequadas [Fator de risco: 4.1.8] .

Com objetivo de subsidiar o processo de tomada de decisão pela Administração, a companhia possui sistemas gerenciais que envolve entre outros recursos:

- Inteligência competitiva nas áreas de Vendas e Marketing com monitoramento de mercado em nível global.
- Relatórios gerenciais com os principais resultados e indicadores de suas unidades de negócio e linhas de produtos revisados pela Diretoria e Administração.

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com os interesses dos investidores [Fator de risco: 4.1.12]

Os acionistas controladores dão suporte ao sistema de Governança Corporativa que privilegia a equidade dos interesses dos acionistas. Comprometida com boas práticas de gestão a empresa é listada no segmento de listagem denominado Novo Mercado da B³ (Bolsa de Valores de São Paulo).

b) Riscos de cumprimento/legais:

Não cumprimento de regulamentações de saúde, segurança e meio ambiente em seus processos produtivos [Fatores de risco: 4.1.6 – 4.1.20]

Para minimização deste risco, a organização avalia de forma proativa e constantemente os riscos trabalhistas aos quais está exposta, por meio de um Comitê multidisciplinar formado por especialistas das áreas trabalhista, produtiva, jurídica, segurança, saúde e meio ambiente, e representantes da Diretoria. O objetivo deste Comitê é discutir e priorizar as ações necessárias para mitigação e controle.

A Companhia possui áreas dedicadas à Saúde, Segurança e Meio Ambiente que estabelecem processos sistemáticos de avaliação periódica do seu processo de produção, bem como realiza auditorias periodicamente em fornecedores e prestadores de serviço de maior criticidade. Os riscos evidenciados são monitorados e reportados a Diretoria e Administração.

Não cumprimento de regulamentações fiscais e de lei antitruste [Fator de risco: 4.1.6].

Quanto à regulamentação fiscal, a Companhia possui um Comitê Tributário com objetivo de monitorar e discutir os impactos de alterações de legislação, as quais alimentam o sistema de gestão da companhia para que haja cumprimento em sua totalidade.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, a companhia mantém um programa de *Compliance* que estimula regras para evitar práticas de corrupção e conflito de interesses e estimular a livre concorrência em seus setores de atuação.

c) Riscos Operacionais

Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia. É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia.

Falha do produto MAHLE ou parada de sua linha de produção causada por seu produto, matéria prima do fornecedor com má qualidade, perda ou suspensão de certificado de qualidade e, portanto, custos não planejados, parada de produção do cliente com consequente impacto nos seus resultados [Fator de risco: 4.1.2].

Buscando o controle destes riscos, a empresa possui um sistema de qualidade que busca assegurar a produção dentro das especificações solicitadas pelos clientes, por meio de avaliações permanentes de seus processos industriais. A companhia possui auditorias externas constantes, com a finalidade de renovação de suas certificações internacionais.

Quanto a avaliação de seus fornecedores, as áreas de Qualidade e Compras possuem um processo sistemático de avaliação de qualidade, para garantir a aquisição de materiais e serviços que satisfaçam o nível de qualidade requerido do produto final.

As áreas de Compras e Fiscal também realizam avaliações periódicas de seus fornecedores de maior criticidade, no intuito de avaliar sua condição financeira e econômica.

Adicionalmente, Compras monitora estreitamente fontes únicas de suprimentos e a capacidade de produção destes fornecedores, visando o desenvolvimento de soluções alternativas sempre que possível.

Aumento dos custos de energia elétrica com impacto nos resultados operacionais [Fator de risco: 4.1.7].

Para minimização deste risco, a área de Compras monitora periodicamente o mercado, no intuito, de definir estratégias de aquisição de energia elétrica que visam assegurar o fornecimento necessário com a maior otimização possível dos custos de aquisição.

Outra ação realizada pela Companhia é a conscientização dos colaboradores, para uso sustentável de energia, o que estimula uma redução do uso de energia elétrica.

Limitações para aquisição de insumos essenciais para sua atividade de produção, aumento de preços e consequentemente de seus custos de produção [Fator de risco: 4.1.16].

Este risco é minimizado por meio de um processo regular e sistemático de avaliação de fornecedores de acordo com a criticidade dos materiais e serviços fornecidos. De forma complementar, a área de Compras possui um processo periódico de pesquisas de mercado e desenvolvimento de fornecedores, com objetivo de aumentar a diversidade dos fornecedores aprovados para fornecer os mais diversos insumos e serviços.

Interrupções de trabalho e outros problemas trabalhistas podem prejudicar as operações da companhia [Fator de risco: 4.1.3]

Para minimizar estes riscos, a Companhia busca aprimorar continuamente seu processo de relações sindicais e trabalhistas, por meio de permanente capacitação de seus colaboradores responsáveis pela realização destas atividades.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Adicionalmente, o Comitê multidisciplinar mencionado no item b acima, possui papel importante na avaliação e gestão efetiva dos riscos relacionados.

Apólices de seguros podem não ser suficientes para cobrir os danos decorrentes de eventuais sinistros [Fator de risco: 4.1.5]

Visando diminuir esta ameaça, a área de Seguros revisa periodicamente os valores segurados e respectivos graus de risco com os responsáveis das áreas de Finanças e Controladoria. Esta área busca continuamente junto as Seguradoras parceiras, a utilização de apólices de seguros que possibilitem a minimização dos riscos provocados por eventos não esperados e otimização dos custos relacionados a pagamentos de prêmios.

Ademais, caso haja interrupção da operação, a empresa está inserida em uma organização global na qual existem outros sites que produzem o mesmo tipo de produto para continuidade de fornecimento a seus clientes.

Rupturas severas do ambiente de TI (infraestrutura e aplicações) por falta de processos robustos de segurança da informação podem levar a indisponibilidade, perda ou vazamento de informações afetando significativamente as operações da companhia [Fator de risco: 4.1.9].

A companhia possui uma estrutura de segurança de TI com o objetivo de proteger seus funcionários, parceiros de negócios, *know-how* e plantas contra atos mal-intencionados de terceiros. A companhia objetiva alinhar as atividades de segurança para efetivamente proteger seus ativos e reputação contra ameaças criminais e outras. Este objetivo é alcançado, por exemplo, por uma abordagem integrada implementada pela Alta Administração junto com suas unidades de negócio e áreas corporativas. As práticas de segurança de TI baseiam-se em estruturas obrigatórias, levando em consideração as leis e regulamentos de segurança relevantes, necessidades da companhia, bem como os requisitos de segurança de terceiros. **Projetos com clientes podem indicar diferenças entre as margens cotada e realizada [Fator de risco: 4.1.10]**

A companhia possui um processo contínuo dos procedimentos de revisão das cotações oferecidas a clientes, com objetivo de melhorar os critérios aplicados, como por exemplo o custo meta, e aumentar a acuracidade das estimativas. De forma complementar, os colaboradores responsáveis pelo cálculo de preços e custos possuem um processo contínuo de treinamento.

Flutuações nas demandas dos clientes devido a rápida recuperação do mercado [Fator de risco: 4.1.11]

A área de Vendas monitora as tendências de mercado tendo um contato próximo com as unidades de negócio. Adicionalmente, para minimizar os impactos de oscilações econômicas em seu planejamento, a administração monitora periodicamente seus riscos e oportunidades por meio de:

- Relatórios gerenciais revisados pela Diretoria e Administração com os principais resultados e indicadores de suas unidades de negócio e linhas de produtos;
- Busca continuamente aumentar seu portfólio e tecnologias eficientes;
- Dispersão de sua receita de forma equilibrada entre regiões e clientes.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**d) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

A Administração entende que a estrutura operacional de gerenciamento de riscos e controles internos é robusta e estimula um processo de melhoria contínua de seus processos para adequado endereçamento dos riscos para os quais busca proteção cumprindo, assim, os objetivos estabelecidos de sua política de gerenciamento de riscos e controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2:

A política de gerenciamento de riscos reportada no item 5.1 também endereça riscos econômico-financeiros, os quais refletem, principalmente, o comportamento de variáveis macroeconômicas tais como, preço dos metais utilizados pela Companhia (alumínio, cobre e níquel), taxas de câmbio e de juros, que afetam diretamente a operação, bem como as características dos instrumentos financeiros que a Companhia utiliza. Esses riscos são administrados por meio de acompanhamento da Diretoria que atua ativamente na gestão operacional da Companhia, tendo como referência as políticas existentes.

Quanto a estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, em complemento a estrutura demonstrada no item 5.1, a Companhia possui um Comitê para tratar de Hedging de moeda e também um comitê para tratar de hedging de matérias (metais) definidos em políticas globais. Dessa forma as atividades de gerenciamento das operações de risco envolvendo oscilações de moeda e variações de preço de *commodities* metálicas seguem uma política formal. Inclui sistemas de controle e de determinação das posições sob a gestão da administração da Companhia. É analisada a demanda pela contratação de instrumentos financeiros derivativos (NDF ou Swap) onde a decisão é tomada de forma colegiada por membros dos departamentos de Finanças, Compras, Controladorias, Diretoria Financeira e Diretoria Operacional.

a) Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos de mercado pelos quais a empresa busca proteção são:

a.1) Risco de liquidez [Fatores de Risco: 4.2.2 - 4.2.3]

A abordagem da Companhia no gerenciamento do risco de liquidez é o de garantir que sempre se tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob quaisquer condições do mercado, sem causar perdas significativas ou risco de prejudicar a reputação da Companhia.

A Companhia trabalha alinhando disponibilidade e geração de recursos de modo a cumprir com suas obrigações nos prazos acordados.

a.2) Risco de crédito [Fatores de Risco: 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4]

O risco de crédito é o risco de perdas financeiras da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Tal risco surge principalmente dos recebíveis originados, em sua grande maioria, por clientes recorrentes e junto às instituições financeiras (quer seja por depósitos a vista, por numerário em trânsito e por aplicações financeiras).

A mitigação desse risco é executada através do constante acompanhamento dos recebimentos de toda a carteira de clientes e contrapartes.

a.2.1) Clientes

A Companhia também possui políticas de concessão de crédito aos clientes, onde são pré-estabelecidos limites de crédito e critérios de monitoramento, que consistem em checagem sistêmica, de pré-faturamento, verificando itens como: existência de atraso e saldo disponível do limite de faturamento. Informações de Mercado sobre clientes também são relevantes na concessão e administração o crédito.

No tocante às suas vendas, a Companhia opera em dois mercados distintos:

- Equipamento original (OEM), no qual a Companhia entende que a possibilidade de experimentar perdas por conta de problemas financeiros com seus clientes OEM é reduzida em função do perfil financeiro desses clientes (montadoras e outras empresas de atuação mundial);

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Pecas para reposição (Aftermarket), onde a Companhia entende haver maior risco de inadimplência, logo, adota uma política de crédito para clientes, administrando a exposição de cada um, incluindo análise de verificação de crédito, em sistema de gestão, anterior a qualquer faturamento. Isso resulta em níveis de perdas com recebíveis bastante reduzidos. Para clientes que apresentam maior risco de crédito, a Companhia tem como política solicitar a estes que, antes da concretização de uma venda, apresentem cartas de crédito ou outras formas de garantia ou realizem o pagamento antecipado.

A participação de cada cliente nas vendas totais da Companhia é bastante reduzida, não havendo qualquer cliente que, individualmente, represente mais de 20% das vendas.

a.2.2) Instituições financeiras

A Companhia opera apenas com aquelas cuja classificação de risco seja no mínimo AA (*Fitch National Long Term* ou equivalente para *Moody's* ou ainda para a *Standard & Poor's*). Além disso as aplicações financeiras são concentradas em uma única instituição até o limite de 20% do total.

A Administração entende que não há risco significativo no qual a Companhia está exposta no que tange a avaliação e mensuração do risco de crédito, considerando as características das contrapartes, níveis de concentração e relevância dos valores em relação ao faturamento.

a.3) Risco de flutuação nas taxas de juros [Fatores de Risco: 4.2.2 - 4.2.3]

Decorre da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.

Taxas de juros normalmente são associadas ao nível de inflação e o efeito desta e das medidas governamentais destinadas a combatê-la podem contribuir significativamente para a incerteza econômica, podendo afetar negativamente as atividades da Companhia e o preço de mercado de suas ações.

Caso o país enfrente, no futuro, altos níveis de inflação, o ritmo de crescimento da economia poderá desacelerar, propiciando o aumento de custos e despesas e impactando o preço final dos produtos da Companhia. A impossibilidade do repasse integral de tais aumentos aos produtos e serviços aos clientes da Companhia poderá afetar os negócios, margens, resultado e condição financeira da mesma. A demanda pelos produtos da Companhia depende significativamente da disponibilidade de crédito para os consumidores finais de seus produtos, portanto, sucessivos incrementos nas taxas de juros e/ou uma redução nos prazos de financiamento ao consumidor podem afetar os resultados, uma vez que tais fatores tendem a reduzir as vendas de veículos, o que por sua vez reduz a demanda pelos produtos e serviços oferecidos pela Companhia.

Para minimizar eventuais impactos decorrentes deste risco, a Companhia busca gerenciar as expectativas de faturamento e resultados de forma mais conservadora possível em relação cenário global. A Administração da Companhia possui como prática a elaboração de um Plano Econômico (Budget) para o ano seguinte, além de um Plano Estratégico para mais quatro anos a partir do Budget. Durante o exercício as projeções planejadas são reavaliadas em duas oportunidades distintas pela Administração.

Em 2018, sob a perspectiva de seu endividamento bruto, parte dos empréstimos e financiamentos da Companhia (R\$ 194,3 milhões – 49,3% do total estavam atrelados a taxas variáveis de juros (FINEP: juros TJLP + 5,00% - 6,00% a.a e BNDES (juros TJLP + 1,5% a.a.), logo, a elevação das taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Companhia, o qual poderá ser compensado parcialmente com o resultado positivo oriundo da remuneração das aplicações financeiras.

Visando à mitigação deste risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas ou pós-fixadas com papéis lastreados em taxa de juros de curto prazo (por exemplo, CDI) e taxa de juros de longo prazo

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(por exemplo, TJLP), de forma que, quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum resultado significativo.

a.4) Risco de flutuação nas taxas de câmbio [Fator de Risco: 4.2.1]

É o risco decorrente da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Empresa, para a venda e ou compra de produtos e insumos no mercado externo ou atrelados a uma moeda externa.

A instabilidade cambial pode afetar adversamente a economia brasileira, logo, a Companhia é diretamente afetada por flutuações nas taxas de câmbio, já que uma parte significativa da sua receita líquida é proveniente de exportações, pois, a Companhia pode ser considerada exportadora líquida, ou seja, as suas exportações superam as suas importações. Ainda que uma parte substancial de seus custos com matérias primas esteja ligada aos preços do mercado internacional, que tem um efeito de compensação em relação à sua receita de exportações.

A excessiva valorização do real frente a outras moedas como o dólar norte-americano e o euro pode afetar negativamente as suas exportações, na medida em que aumenta o preço final de seus produtos nestas moedas, fazendo com que seus produtos exportados se tornem menos competitivos do que aqueles oriundos de países com taxas de câmbio menos valorizadas. A fim de evitar perdas significativas de participação de mercado nos seus principais mercados exportadores, a Companhia poderá ser obrigada a reduzir suas margens de lucro para aumentar a competitividade de seus produtos frente aos produtos exportados pelos seus competidores em países com moedas desvalorizadas.

Por outro lado, a depreciação do real frente ao dólar norte americano ou a outras moedas pode criar pressões inflacionárias no Brasil e levar a aumentos nas taxas de juros, que podem afetar negativamente a economia brasileira como um todo bem como suas operações e resultados. Exemplo: desvalorização do Contas a Receber de vendas no mercado externo.

Para minimizar este risco, a Companhia monitora as exposições em moeda estrangeira e gerenciam o risco avaliando constantemente a necessidade da utilização de instrumentos financeiros de proteção cambial (derivativos). A exposição de risco aceitável e os instrumentos de proteção a serem utilizados são definidos em política do Grupo.

A Companhia contrata instrumentos de proteção tanto para as exposições cambiais oriundas das operações incorridas (Fluxo de caixa efetivo) quanto para exposições oriundas das expectativas traçadas no Plano Econômico (Fluxo de caixa orçado).

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norte-americanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 14.627 mil.

a.5) Risco de mercado, oscilações de preços de insumos (Commodities) [Fator de risco: 4.2.1]

A oscilação nos preços das principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo da Companhia, alumínio, cobre e níquel, é o objeto do risco ora tratado.

O custo dos produtos vendidos da Companhia é afetado pelas oscilações do preço das commodities utilizadas em seus processos produtivos. No segmento de componentes de motores, os insumos metálicos, principalmente alumínio, cobre, estanho e níquel, têm grande peso no custo de produtos vendidos da Companhia. No segmento de filtros, papéis filtrantes e resinas compõem os principais insumos e a variação de preços de tais insumos tende a ter um impacto relevante no custo de produtos vendidos deste segmento.

Para minimizar e gerenciar este risco a Companhia se utiliza da contratação de operações de derivativos para proteção de oscilações de preços dessas matérias-primas, em cumprimento com sua política de hedging.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**b) estratégia de proteção patrimonial (*hedge*) [Fator de risco: 4.2.1]***Hedge de Moedas*

O objetivo do programa de *hedge* de moedas é a minimização dos riscos cambiais que podem surgir em momentos adversos de mercado e os quais impactariam negativamente a rentabilidade da Companhia.

Ainda com relação aos riscos cambiais, a Política de *Hedge* deve proteger toda a posição de Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico), bem como o Fluxo de Caixa Efetivo (Balanço) denominados e/ou indexados em moeda estrangeira, através de instrumentos financeiros derivativos (NDF – *Non-Deliverable Forwards*).

Para o Fluxo de Caixa Orçado, esta Política abrange diferentes níveis e horizontes temporais, de forma que, ao final do mês corrente (data base), sejam atingidos os seguintes percentuais de proteção, a saber:

- i) 75% da exposição cambial líquida – 1º ao 6º mês subsequente a data base;
- ii) 50% da exposição cambial líquida – 7º ao 9º mês subsequentes a data base; e
- iii) 25% da exposição cambial líquida – 10º ao 24º mês subsequente a data base.

A exposição cambial líquida para os meses seguintes ao horizonte do Plano Econômico terá como base o próprio Plano ou sua última versão (revisada pelas áreas de negócios em base trimestral).

Para o Fluxo de Caixa Efetivo, a Política determina a proteção de 100% da exposição cambial líquida (denominadas e/ou indexadas em moeda estrangeira).

Hedge de Commodities

O objetivo do programa de *hedge* de *commodities* é a minimização dos riscos de volatilidade dos preços das matérias-primas (por exemplo, alumínio, níquel e cobre) referenciados na LME (*London Metal Exchange*), cujo risco em base anual atinja um valor igual ou superior a um milhão de dólares norte-americanos, que podem surgir em momentos adversos de mercado e os quais impactariam negativamente a rentabilidade da Companhia.

A Política de *Hedge* de *Commodities* protege os volumes planejados no Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico), através de instrumentos financeiros derivativos (*Swaps*).

A execução dessa Política abrange diferentes níveis e horizontes temporais, de forma que, ao final de cada trimestre do ano calendário (data base), sejam atingidos os seguintes percentuais de proteção, a saber:

Ano 1:

- i) 75% da exposição líquida – 1º e 2º trimestres subsequentes a data base;
- ii) 50% da exposição líquida – 3º trimestre subsequente a data base; e
- iii) 25% da exposição líquida – 4º trimestre subsequente a data base.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Ano 2/Ano 3:

- i) até 25% da exposição líquida

O percentual das contratações de operações de *hedge* de *commodities*, para o Ano 2 e Ano 3 subsequentes a data base, deverá ser definido pelo o Departamento de Compras I, decisão esta que deverá ser pautada em estudo das médias históricas dos preços dos metais dos últimos 5 e 10 anos *versus* os preços referenciados na LME (*London Metal Exchange*) no momento das operações de *hedge*

A exposição líquida para os trimestres seguintes ao horizonte do Plano Econômico terá como base o próprio Plano ou sua última versão (revisada pelas áreas de negócios em base trimestral).

c) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*) [Fator de risco: 4.2.1]

Para *hedge* de moedas, a Companhia utiliza a contratação de instrumentos financeiros derivativos (NDF – *Non-Deliverable Forwards*) para proteger a posição de Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico), bem como o Fluxo de Caixa Efetivo (Balanço) denominados e/ou indexados em moeda estrangeira, das eventuais volatilidades cambiais.

Para *hedge* de *commodities*, a Companhia utiliza a contratação de instrumentos financeiros derivativos (swaps) para proteger os volumes planejados no Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico) dos riscos de flutuação dos preços dos metais empregados na fabricação de seus produtos, em especial alumínio, cobre e níquel.

Todas as operações com instrumentos financeiros derivativos negociados junto às instituições financeiras são documentadas em formulário específico e registradas contabilmente, além do registro junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP S/A – Mercados Organizados).

Adicionalmente, a Companhia tem como política segregar as funções das pessoas que participam no processo de contratação e acompanhamento dos instrumentos financeiros derivativos. Segundo Política de Hedge da Companhia, uma mesma pessoa não deve realizar mais de uma das seguintes tarefas em relação a uma mesma operação: negociação, contratação, pagamentos ou recebimentos e contabilizações.

A grande maioria das contratações é realizada em um sistema eletrônico, onde, cada atividade é registrada (colocação de ordens, recebimentos de ordens pelas contrapartes, precificação, alimentação de banco de dados de operações contratadas e conclusão do negócio).

Quanto à efetividade da política adotada, no que se refere às operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, esta é controlada mensalmente pelo Diretor Financeiro e Tesouraria Local.

d) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos [Fator de risco: 4.2.1]

A Companhia utiliza como parâmetro as taxas praticadas no mercado, sejam elas de câmbio ou de juros, bem como os preços de matérias-primas praticados no mercado internacional. Também são analisados os fundamentos econômicos locais em conjunto com cenário macroeconômico mundial, com análises fundamentalistas, gráficas e de tendências.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Aliado a estes instrumentos, a Companhia utiliza parâmetros previamente definidos no Plano Econômico (taxa de juros, taxas de câmbio e preços das matérias-primas), visando a assegurar os resultados nele determinados. O Plano econômico passa por duas revisões no decorrer do ano.

e) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

A Companhia e suas controladas operam instrumentos financeiros apenas com objetivo de proteção patrimonial (*hedge*).

f) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Além da estrutura de controles internos abordados nos tópicos anteriores, a Companhia possui um processo interno, supervisionado pela Diretoria, envolvendo o responsável da área Financeira e a Auditoria Interna para acompanhar as ações que estão sendo realizadas, com objetivo de endereçar adequadamente os riscos e recomendações reportados por Auditorias Internas e Externas.

Este monitoramento é reportado periodicamente a Diretoria, a qual entende que este processo é efetivo e suporta a melhoria contínua da estrutura de controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia é responsável por implantar e manter uma estrutura adequada de controles internos, tendo como objetivo o tratamento dos riscos identificados que ameaçam a realização dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.

Os controles internos e sistemas de gerenciamento de riscos da Companhia relativos à preparação das demonstrações financeiras incluem as políticas e procedimentos que visam assegurar:

- A manutenção dos registros contábeis de modo que estes reflitam precisa e adequadamente as transações da Companhia. Portanto, proporcionando segurança de que as transações são registradas de forma a permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- Segurança de que recebimentos, pagamentos e lançamentos manuais nas demonstrações financeiras da Companhia estão feitos conforme sua política de assinaturas autorizadas;
- Salvaguarda de ativos, prevenção ou detecção oportuna de aquisição, uso ou alienação não autorizados dos ativos da Companhia que poderiam ter um efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Para isso a Administração incentiva continuamente à adoção de controles sistêmicos que aumentam a eficiência e principalmente a segurança dos registros:
 - Revisão periódica de riscos de segregação de funções em seu sistema de gestão;
 - Workflow de aprovação de lançamentos realizados de forma manual na Contabilidade;
 - Workflow para aprovação de documentos de compras e pagamentos;
- No entanto, caso controles automáticos não sejam aplicados, a organização implementa controles de mitigação alternativos para prevenir erros ou fraudes:
 - Aprovações de documentos, como por exemplo, movimentações de imobilizado e ajustes de estoques;
 - Revisão de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis pela Administração de modo a assegurar que as demonstrações estão livres de deficiências significativas;
 - Conciliações entre contas para assegurar que os saldos registrados encontram-se em conformidade com sua origem, como confirmações bancárias, contas a receber, contas a pagar.
 - Estimativas contábeis são revisadas de forma criteriosa com base em posições de especialistas;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Contudo, o controle interno, independentemente da qualidade da sua estrutura e operação, pode reduzir, mas não eliminar, os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, por causa das limitações inerentes ao controle interno. Essas limitações incluem, por exemplo, a possibilidade de erros ou equívocos humanos, controles contornados por conluio ou burla, controles internos se tornar inadequados devido a mudanças nas condições.

Deste modo, ressalvadas as limitações inerentes aos controles internos, em linhas gerais, os controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras têm sido eficientes e adequados.

b. as estruturas organizacionais envolvidas, se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Em complemento a estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos apresentada no item 5.1:

- A Gerencia de Contabilidade é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e controles internos que asseguram a adequação destas demonstrações.
- A Diretoria, representada pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, revisa as demonstrações financeiras de forma criteriosa antes de sua divulgação.
- A Companhia possui um processo interno, supervisionado pela Diretoria, envolvendo os responsáveis das áreas de negócio e a Auditoria Interna para acompanhar as ações que estão sendo realizadas, com objetivo de endereçar adequadamente os riscos e recomendações reportados pela Auditoria Externa. Este monitoramento é reportado periodicamente ao Conselho de Administração, bem como para a Diretoria. O Conselho de Administração entende que este processo é efetivo e suporta a melhoria contínua da estrutura de controles internos.

Atualmente a Auditoria Interna encontra-se vinculada à Diretoria Executiva, com reporte técnico para o Conselho Fiscal. No entanto, a Companhia está providenciando que este item seja implementado até a AGO de 2021, quando deverá adequar-se às novas regras do Regulamento do Novo Mercado.

c. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

No contexto da auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, seus auditores independentes consideraram seus sistemas de controles internos no escopo previsto nas normas brasileiras e internacionais de auditoria, cujo objetivo está relacionado ao planejamento dos procedimentos de auditoria.

Tais comentários não comprometem a fidedignidade das demonstrações financeiras, e os tópicos identificados como passíveis de melhorias estão recebendo atenção da Companhia no contexto de um contínuo esforço para o aprimoramento do seu ambiente de controles internos.

Nenhuma deficiência relevante foi identificada pela auditoria externa em 2017, 2018 e 2019.

d. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Assim, a Companhia entende que não há aspectos que pudessem afetar de maneira significativa à adequação das suas demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Finalmente, os Diretores entendem que os aspectos reportados pelos auditores independentes em seus relatórios de recomendação sobre os controles internos não afetam significativamente a adequação das demonstrações financeiras, nem comprometem, no julgamento da administração, a fidedignidade das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, porém estão sendo endereçados para melhoria contínua do ambiente de controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas;

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes;

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;
- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas;
- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;
- se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados;
- se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé;
- órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido” (NR)

A companhia possui um programa de *compliance* que define:

- Código Empresarial e Princípios Éticos com diretrizes e normas que orientam, por exemplo, sua forma de atuar e de fazer negócios, que foca entre outros temas, nas práticas anticorrupção e na defesa da livre concorrência no mercado, bem como estabelece sanções para o não cumprimento das regras estabelecidas. Este código foi aprovado pelo Conselho de Administração e está disponível no *website* da companhia <https://ri.mahle.com.br/codigo-empresarial/>
- Estrutura organizacional responsável pelo programa é o Comitê de *Compliance* liderado pela área Jurídica e formado por executivos de áreas de Auditoria Interna, Compras, Finanças, Operações, Recursos Humanos e Vendas, a qual se reporta a Diretoria Executiva.
- Canal de denúncias independente pelos quais os colaboradores e parceiros de negócio, entre outros, podem submeter denúncias anônimas relativas a eventuais violações ao Código Empresarial, diretrizes externas ou internas, entre outras. Estas denúncias são apuradas pela estrutura de Compliance com objetivo de oferecer a independência necessária para o processo de investigação. Destaca-se que este canal de denúncia opera conforme diretrizes definidas pela Diretoria, seguindo os preceitos do Código aprovado pelo Conselho de Administração. A MAHLE Metal Leve tem o compromisso de analisar e a investigar todos os fatos reportados no seu canal de denúncia, tomando as medidas cabíveis nas diferentes situações. As denúncias são tratadas de forma sigilosa, observando-se a proteção de seus autores e os cuidados necessários para solucionar adequadamente o problema. Através de seu canal de denúncia "Integrity Line" (<https://mahle.integrityplatform.org>), o qual foi elaborado num ambiente web e de fácil acesso, os funcionários da Companhia, bem como terceiros como clientes e fornecedores têm a opção de reportar incidentes e possíveis desvios de conduta ou violações às diretrizes da MAHLE de maneira anônima através desta plataforma. Ao enviar a denúncia, o denunciante receberá um número de incidente gerado automaticamente e terá que definir uma senha. Isso permite que o denunciante faça login em sua caixa de entrada pessoal para que possa interagir a qualquer momento dentro de plataforma de maneira anônima.
- Programa de treinamento periódico para os conselheiros, executivos e gerentes da companhia. Como complemento, todos os colaboradores recebem orientações regulares sobre as diretrizes e normas detalhadas no código de ética da companhia.

Conforme o Código Empresarial e o Regulamento Interno, a Companhia segue o princípio da neutralidade em relação a partidos políticos e candidatos. Assim, é vedado o uso de recursos ou ativos da Companhia para fins de apoio político. Além disso, de acordo com o Código de Conduta Empresarial, também aprovado pelo

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Conselho de Administração da Companhia, há procedimento fixado para a efetivação de doações e patrocínios.

Adicionalmente, como estabelecido na seção 5, a companhia possui uma política de gerenciamento de riscos que estabelece diretrizes para identificação, avaliação, controle e *report* dos riscos que desafiam a companhia, entre eles, destacam-se os de *compliance* com regulamentações externas e internas incluindo as de anticorrupção.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

Não houve qualquer alteração significativa nos principais riscos de a que a Companhia e suas controladas estão expostas ou em sua política de gerenciamento de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10. – COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Para os fins desta Proposta da Administração, entende-se por (i) mercado interno: as vendas no mercado brasileiro realizadas pela Companhia e suas controladas sediadas no Brasil, bem como vendas no mercado argentino realizadas pela MAHLE Argentina S.A., e (ii) mercado externo: todas as demais vendas que não são consideradas no mercado interno.

Tendo em vista que certos valores foram arredondados, alguns valores inteiros constantes de algumas tabelas podem não representar a soma aritmética dos números que os precedem.

10.1. – Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras apresentadas neste item refletem os dados relativos às demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, preparadas de acordo com o IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e auditadas e revisadas pela KPMG Auditores Independentes.

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Em 2019, o patrimônio líquido foi de R\$ 1.297,0 milhões. A cobertura do total dos ativos foi de 55,7%, significando um nível de condição financeira e patrimonial geral sólida para atuar em um ambiente altamente competitivo.

Com relação à dívida bruta, houve um aumento do volume de 35,2% (de R\$ 291,6 milhões para R\$ 394,2 milhões, em 2018 e 2019, respectivamente), devido, principalmente, à adições de novas contratações realizadas no período, conforme apresentado no gráfico abaixo:

31/12/2018	Adição	Apropriação Juros	Variação Monetária	Variação Cambial	Amortização Juros	Amortização Principal	31/12/2019
291,6	328,5	15,0	0,6	-3,9	-12,6	-225,1	394,2

Ao final de 2019, a posição líquida de Ativos e Passivos Financeiros da Companhia era negativa em R\$ 188,3 milhões e, ao final de 2018, era negativa em R\$ 153,3 milhões. A participação no financiamento de longo prazo foi de 49,0%.

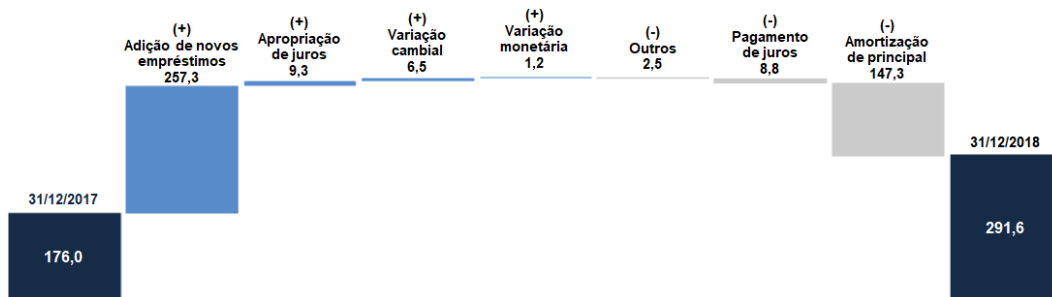
Posição líquida de Ativos e Passivos Financeiros (R\$ milhões)	31.12.2019 (a)	31.12.2018 (b)	Variação (a-b)	% Dívida (a)	% Dívida (b)
Financiamentos (i):	394,1	291,6	102,4	100%	100%
Curto prazo	213,9	160,4	53,6	54%	55%
Longo prazo	180,2	131,2	49,0	46%	45%
Caixa / bancos / aplicações financeiras / mútuo (ii):	(205,8)	(138,3)	(67,5)		
Posição líquida (i + ii):	188,3	153,3	35,1		

Deste modo, seu patrimônio líquido foi igual a 3,3 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na mesma data, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de 2019 e seu passivo circulante nessa mesma data, foi de 1,9 vezes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2018, o patrimônio líquido foi de R\$ 1.352,9 milhões. A cobertura do total dos ativos foi de 58,5%, significando um nível de condição financeira e patrimonial geral sólida para atuar em um ambiente altamente competitivo.

Com relação à dívida bruta, houve um aumento do volume de 65,7% (de R\$ 176,0 milhões para R\$ 291,6 milhões, em 2017 e 2018, respectivamente), devido, principalmente, à adições de novas contratações realizadas no período, conforme apresentado no gráfico abaixo:



Ao final de 2018, a posição líquida de Ativos e Passivos Financeiros da Companhia era negativa em R\$ 153,3 milhões e, ao final de 2017, era positiva em R\$ 14,0 milhões. A participação no financiamento de longo prazo foi de 45%.

Posição líquida de Ativos e Passivos Financeiros (R\$ milhões)	31.12.18 (a)	31.12.17 (b)	Variação (a-b)	% Dívida (a)	% Dívida (b)
Financiamentos (i):	291,6	176,0	115,6	100%	100%
Curto prazo	160,4	31,0	129,4	55%	18%
Longo prazo	131,2	145,0	(13,8)	45%	82%
Caixa / bancos / aplicações financeiras / mútuo (ii):	(138,3)	(190,0)	51,7		
Posição líquida (i + ii):	153,3	(14,0)	167,3		

Deste modo, seu patrimônio líquido foi igual a 4,6 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na mesma data, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de 2018 e seu passivo circulante nessa mesma data, foi de 2,0 vezes.

O patrimônio líquido em 2017 foi de R\$ 1.350,2 milhões. A cobertura do total dos ativos foi de 60,7%, significando um nível de condição financeira e patrimonial geral sólida para atuar em um ambiente altamente competitivo.

Com relação à dívida bruta, houve redução do volume médio da ordem de 64,8% (de R\$ 499,5 milhões para R\$ 176,0 milhões, em 2016 e 2017, respectivamente), devido às liquidações de empréstimos e financiamentos, principalmente, realizadas junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) e bancos comerciais (NCE - Nota de Crédito à Exportação).

Em 2017, a posição líquida de ativos e passivos financeiros (endividamento líquido) da Companhia foi de R\$ 14,0 milhões, o que representa uma redução de 107,6% quando comparado com o final de 2016 (R\$ 183,3 milhões), em virtude, principalmente, da redução do nível de caixa. A participação no financiamento de longo prazo foi de 82%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Posição líquida de Ativos e Passivos Financeiros (R\$ milhões)	31.12.17 (a)	31.12.16 (b)	Variação (a - b)	% Dívida (a)	% Dívida (b)
Financiamentos (i):	176,0	499,5	(323,5)	100%	100%
Curto prazo	31,0	156,3	(125,3)	18%	31%
Longo prazo	145,0	343,2	(198,2)	82%	69%
Ativos (ii):	(190,0)	(316,2)	126,2		
Caixa / bancos / aplicações financeiras/mútuo	(190,0)	(316,2)	126,2		
Endividamento líquido (i + ii):	(14,0)	183,3	(197,3)		

Deste modo, seu patrimônio líquido foi igual a 7,7 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na mesma data, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de 2017 e seu passivo circulante nessa mesma data, foi de 2,5 vezes.

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas.

Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era igual a 55,7% do seu ativo total, comparado com 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era igual a 58,5% do seu ativo total. Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era igual a 60,7%.

Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R\$ 1.297,0 milhões, apresentando uma redução de R\$ 56,0 milhões, ou seja, -4,1% em comparação com 31 de dezembro de 2018, o qual era de R\$ 1.352,9. Em 31 de dezembro de 2017 o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R\$ 1.350,2 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R\$ 180,2 milhões, com um aumento de R\$ 49,0 milhões, ou 37,3%, em comparação aos R\$ 131,2 milhões de empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 2018, decorrentes basicamente da alteração do perfil de endividamento. Em 31 de dezembro de 2017 os empréstimos de longo prazo eram de R\$ 145,0 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos de curto prazo da Companhia totalizavam R\$ 213,9 milhões, tendo um aumento de R\$ 53,6 milhões, ou 33,4%, em comparação aos R\$ 160,4 milhões de empréstimos e financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2018. Esta redução é decorrente, basicamente, da alteração do perfil de endividamento. Os empréstimos de curto prazo em 31 de dezembro 2017 eram de R\$ 31,0 milhões.

A capitalização total da Companhia em 31 de dezembro de 2019, assim entendida como a soma de seu patrimônio líquido e de seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, era igual a R\$ 1.691,1 milhões, tendo crescido R\$ 46,5 milhões, ou 2,8%, em relação à capitalização total da Companhia em 31 de dezembro de 2018 que era de R\$ 1.644,6 milhões. Em 31 de dezembro de 2017 a capitalização total da companhia era de R\$ 1.526,2 milhões.

O Estatuto Social da Companhia não prevê hipóteses de resgate das ações de sua emissão. Assim, além das hipóteses legalmente previstas, não há nesta data quaisquer outras possibilidades de resgate de ações de sua emissão.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos**

Nesta data, todas as obrigações contratuais da Companhia previstas nos seus empréstimos e financiamentos estão sendo cumpridas pela Companhia.

Em 31 de dezembro de 2019 os empréstimos e financiamentos de curto prazo eram de R\$ 201,6 milhões, e de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 158,6 milhões. Em 31 de dezembro de 2018, os empréstimos e financiamentos de curto prazo da Companhia somavam R\$ 140,0 milhões, sendo que na mesma data a Companhia possuía R\$ 89,0 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de curto prazo da Companhia somavam R\$ 31,0 milhões, sendo que na mesma data a Companhia possuía R\$ 169,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa.

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2019 totalizavam R\$ 180,2 milhões, o que, somado aos seus empréstimos e financiamentos de curto prazo, totalizavam R\$ 381,9 milhões em empréstimos e financiamentos. A Administração da Companhia acredita que suas disponibilidades e valores equivalentes, aliado à sua geração de caixa operacional, cujo saldo tem sido historicamente positivo, são suficientes para honrar seus compromissos financeiros nas suas respectivas datas de vencimento, bem como contratar novos financiamentos e aumentar o seu nível de endividamento caso opte por fazê-lo.

Da mesma forma, seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 era igual a 3,4 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de 2019 e seu passivo circulante naquela data, era de 1,8 vezes. Em 31 de dezembro de 2018 patrimônio líquido era igual a 5,0 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, enquanto que seu índice de liquidez era de 2,0 vezes. Em 2017 o patrimônio líquido era de 7,7 vezes o total geral dos empréstimos e o índice de liquidez eram de 2,5 vezes.

As tabelas a seguir mostram as principais obrigações contratuais da Companhia:

Em 31 de dezembro de 2019 (em milhões de reais)					
Obrigação contratual	Menos de 1 ano	1 a 3 anos	3 a 5 anos	Mais de 5 anos	Total
Empréstimos e financiamentos	201,6	78,4	43,8	58,0	381,8
Total	201,6	78,4	43,8	58,0	381,8

Em 31 de dezembro de 2018 (em milhões de reais)					
Obrigação contratual	Menos de 1 ano	1 a 3 anos	3 a 5 anos	Mais de 5 anos	Total
Empréstimos e financiamentos	140,0	87,6	29,9	13,7	271,2
Total	140,0	87,6	29,9	13,7	271,2

Em 31 de dezembro de 2017 (em milhões de reais)					
Obrigação contratual	Menos de 1 ano	1 a 3 anos	3 a 5 anos	Mais de 5 anos	Total

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Empréstimos e financiamentos	31,0	84,2	56,1	4,7	176,0
Total	31,0	84,2	56,1	4,7	176,0

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimento em ativos não circulantes

A geração de caixa operacional aliada aos empréstimos e financiamentos de longo prazo, particularmente os obtidos junto ao BNDES, FINEP e bancos privados têm sido as principais fontes de financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes realizados pela Companhia.

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R\$ 180,2 milhões, aumento de R\$ 49,0 milhões (27,2%), em comparação aos R\$ 131,2 milhões de empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 2018.

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam o montante de R\$ 201,6 milhões, tendo aumento de R\$ 61,6 milhões (30,6%), em comparação aos R\$ 140,0 milhões de empréstimos e financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2018. Este aumento decorreu pela transferência do longo para o curto prazo com a consequente alteração no perfil do endividamento e contratação de ACC e NCE, com aumento da participação dos financiamentos de curto prazo de 52% para 53%.

Em 31 de dezembro de 2018, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R\$ 131,2 milhões, queda de R\$ 13,8 milhões (-9,5%), em comparação aos R\$ 145,0 milhões de empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 2017.

Em 31 de dezembro de 2018, os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam o montante de R\$ 140,0 milhões, tendo aumento de R\$ 109,0 milhões (77,9%), em comparação aos R\$ 31,0 milhões de empréstimos e financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2017. Este aumento decorreu pela transferência do longo para o curto prazo com a consequente alteração no perfil do endividamento e contratação de ACC, com aumento da participação dos financiamentos de curto prazo de 18% para 52%.

Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R\$ 145,0 milhões, redução de R\$ 198,2 milhões (-57,8%), em comparação aos R\$ 343,2 milhões de empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 2016.

Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam o montante de R\$ 31,1 milhões, tendo reduzido R\$ 125,3 milhões (-80,2%), em comparação aos R\$ 156,3 milhões de empréstimos e financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2016. Esta redução decorreu principalmente das liquidações de empréstimos junto às instituições financeiras. As contratações de novos empréstimos foram classificadas no longo prazo, com a consequente alteração no perfil do endividamento, diminuindo a participação dos financiamentos de curto prazo de 31% para 18%.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimento em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia mantinha linhas de ACC e NCE em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 172,4 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais***f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas***

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R\$ 180,2 milhões contra R\$ 131,2 milhões em 2018. No curto prazo, em 2019, a Companhia possuía R\$ 201,6 milhões em empréstimos e financiamentos. O custo financeiro médio destes financiamentos é de 2,94%.

Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro totalizavam R\$ 381,8 milhões, saldo este composto por:

R\$ 118,3 milhões – FINEP. Com custo financeiro de TJLP + 5% a.a. - 6% a.a.

36 meses de carência de principal e 96 pagamentos mensais a começar em 15 de agosto de 2017, sendo o último pagamento em 15 de fevereiro de 2024.

R\$ 75,9 milhões – FINEP II. Com custo financeiro de TJLP + 5% a.a. - 5% a.a.

36 meses de carência de principal e 109 pagamentos mensais a começar em 15 de dezembro de 2021, sendo o último pagamento em 15 de dezembro de 2030.

R\$ 15,2 milhões - BNDES com custo de TJLP + 1,50% a.a.

36 meses de carência de principal e 96 pagamentos mensais a começar em 15 de maio de 2021, sendo o último pagamento em 15 de abril de 2029.

EUR 22,0 milhões - NCE com média de custo de 0,31% a.a. equivalente a R\$ 77.2 milhões.

Contratação em 30 de abril de 2019 e 03 de maio de 2019, com vencimentos para: janeiro, maio e junho de 2020.

EUR 21,0 milhões - ACC com média de custo de 0,28% a.a. equivalente a R\$ 95.2 milhões.

Contratação em 30 de abril de 2019, 03 de maio de 2019, 01 de agosto de 2019 e 28 de outubro de 2019, com vencimentos para: março, abril, maio, junho e outubro de 2020.

Cláusulas restritivas (covenants)

FINEP – Este financiamento está garantido por fiança bancária com vencimento em 30 de agosto de 2021. Várias são as cláusulas de vencimento antecipado (respeitado a ampla defesa da Companhia) assim com perda dos valores de equalização entre elas: Aplicação dos recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato; alteração do controle efetivo da Companhia; existência de mora em qualquer quantia paga ao FINEP; inexistência das informações prestadas a FINEP pela Companhia; paralisação do projeto.

Mantem-se ativo o contrato junto a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP no valor de R\$ 182,3 milhões, como forma de apoio a estratégia de inovação da Companhia, contemplando desenvolvimento de novos produtos e processos. Esses recursos foram desembolsados pela FINEP em parcelas em horizonte temporal de três anos a contar da data da assinatura do contrato. Em setembro de 2014 foi liberada a primeira tranche no valor de R\$ 30,4 milhões, em setembro de 2015 ocorreu outra liberação de R\$ 30,4 milhões, em fevereiro de 2017 ocorreu mais uma liberação de R\$ 30,4 milhões e em julho de 2017 recebemos o saldo do contrato, gerando uma liberação de R\$ 91,1 milhões, totalizando R\$ 182,3 milhões. O prazo de carência é de 36 meses e o principal será pago em 79 parcelas sendo a primeira em agosto de 2017 e a última em fevereiro de 2024. Em 31 de dezembro o saldo deste contrato estava em R\$ 173,4 milhões. O custo financeiro desse

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

financiamento tem como base de taxa de juros a TJLP (até 31 de dezembro em 6,98% a.a.) acrescida de um spread bancário de 5% a.a. reduzida de equalização de 6% a.a.

BNDES – Este financiamento está garantido por fiança bancária com vencimento em 15 de outubro de 2029. Várias são as cláusulas de vencimento antecipado (respeitado a ampla defesa da Companhia) assim com perda dos valores de equalização entre elas: Aplicação dos recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato; alteração do controle efetivo da Companhia; existência de mora em qualquer quantia paga ao BNDES; inexatidão das informações prestadas ao BNDES pela Companhia; paralisação do projeto.

FINEP II – Este financiamento está garantido por fiança bancária com vencimento em 01 de janeiro de 2021. Várias são as cláusulas de vencimento antecipado (respeitado a ampla defesa da Companhia) assim com perda dos valores de equalização entre elas: Aplicação dos recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato; alteração do controle efetivo da Companhia; existência de mora em qualquer quantia paga ao FINEP; inexatidão das informações prestadas a FINEP pela Companhia; paralisação do projeto.

Mantem-se ativo o contrato junto a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP no valor de R\$ 226,8 milhões, como forma de apoio a estratégia de inovação da Companhia, contemplando desenvolvimento de novos produtos e processos. Em janeiro de 2019 foi liberada a primeira tranche no valor de R\$ 75,9 milhões. O prazo de carência é de 36 meses e o principal será pago em 109 parcelas sendo a primeira em 15 de dezembro de 2021 e a última em 15 de dezembro de 2030. Em 31 de dezembro o saldo deste contrato estava em R\$ 75,9 milhões. O custo financeiro desse financiamento tem como base de taxa de juros a TJLP (até 31 de dezembro em 5,57% a.a.) acrescida de um spread bancário de 5% a.a. reduzida de equalização de 5% a.a.

BNDES – Este financiamento está garantido por fiança bancária com vencimento em 15 de outubro de 2029. Várias são as cláusulas de vencimento antecipado (respeitado a ampla defesa da Companhia) assim com perda dos valores de equalização entre elas: Aplicação dos recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato; alteração do controle efetivo da Companhia; existência de mora em qualquer quantia paga ao BNDES; inexatidão das informações prestadas ao BNDES pela Companhia; paralisação do projeto.

Mantem-se ativo o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES no valor de R\$ 14,7 milhões, como forma de desenvolvimento e construção de uma usina de etanol de 1º geração para demonstrar a viabilidade da tecnologia MBE2, que visa aumentar a eficiência da etapa fermentativa do processo de produção de etanol. O prazo de carência é de 36 meses e o principal será pago em 96 parcelas sendo a primeira em maio de 2021 e a última em abril de 2029. Em 31 de dezembro o saldo deste contrato estava em R\$ 15,2 milhões. O custo financeiro desse financiamento tem como base de taxa de juros a TJLP (até 31 de dezembro em 5,57% a.a.) acrescida de um spread bancário de 1,5% a.a.

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas da Companhia ou subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível dos balanços patrimoniais que integram as demonstrações financeiras correspondentes aos 3 últimos exercícios sociais, razão pela qual os diretores não comentam a respeito.

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Companhia não possui limites pré-estabelecidos para linhas de financiamento em geral, exceto para uma nova linha de financiamento junto a FINEP, cujo limite aprovado é de R\$ 151,2 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**

As tabelas a seguir contêm informações extraídas dos balanços patrimoniais da Companhia referentes a 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)						
	31.12.19		31.12.18		31.12.17	
ATIVO	2.327,7	AV% (a)	2.316,1	AV% (a)	2.226,1	AV% (b)
Circulante	1.096,8	47,1%	1.106,3	47,6%	1.061,2	47,7%
Caixa e equivalentes de caixa	80,7	3,5%	39,7	1,7%	41,0	1,8%
Aplicações Financeiras	88,1	3,8%	57,9	2,5%	128,1	5,8%
Contas a Receber	394,3	16,9%	437,6	18,9%	388,2	17,4%
Estoques	396,1	17,0%	401,4	17,3%	352,1	15,8%
Tributos a Recuperar	45,9	2,0%	79,6	3,4%	68,7	3,1%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	60,2	2,6%	47,4	2,0%	28,5	1,3%
Outros Ativos	31,5	1,3%	42,7	1,8%	54,6	2,5%
Não circulante	1.230,9	52,9%	1.209,8	52,4%	1.164,9	52,3%
Tributos Diferidos	1,8	0,1%	13,3	0,6%	5,0	0,2%
Empréstimos com partes relacionadas	37,0	1,6%	40,7	1,8%	20,9	0,9%
Tributos a Recuperar	17,2	0,7%	20,4	0,9%	14,4	0,6%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-	-	-	-	-	-
Investimentos	0,3	0,01%	0,5	0,02%	0,6	0,03%
Bens destinados a venda	-	0,0%	-	-	7,2	0,3%
Imobilizado	641,1	27,5%	645,5	27,9%	640,3	28,8%
Ativos de direito de uso	23,0	1,0%	-	-	-	-
Intangível	469,6	20,2%	466,9	20,2%	459,0	20,6%
Outros ativos	40,9	1,8%	22,5	1,0%	17,5	0,9%
PASSIVO	2.327,7	AV% (a)	2.316,1	AV% (a)	2.226,1	AV% (b)
Circulante	587,1	25,2%	561,4	24,3%	425,8	19,1%
Obrigações sociais e trabalhistas	67,6	2,9%	82,3	3,6%	82,9	3,7%
Fornecedores	149,5	6,4%	156,8	6,8%	171,9	7,7%
Passivos de arrendamento	8,8	0,4%	-	-	-	-
Impostos e contribuições a recolher	37,7	1,6%	27,5	1,2%	25,4	1,1%
Empréstimos e financiamentos	213,9	9,2%	160,4	6,9%	31,0	1,4%
Provisões	45,6	2,0%	45,7	2,0%	44,6	2,0%
Outros passivos	64,0	2,7%	88,7	3,8%	70,0	3,2%
Não circulante	443,6	19,1%	401,7	17,3%	450,1	20,2%
Empréstimos e financiamentos	180,2	7,7%	131,2	5,7%	145,0	6,5%
Tributos diferidos	3,1	0,1%	4,3	0,2%	8,5	0,4%
Provisões	235,3	10,1%	258,1	11,1%	285,0	12,8%
Passivos de arrendamento	16,2	0,7%	-	-	-	-
Outros passivos	8,8	0,5%	8,1	0,3%	11,6	0,5%
Patrimônio líquido consolidado	1.297,0	55,7%	1.353,0	58,4%	1.350,2	60,7%
Capital social realizado	966,3	41,5%	966,3	41,7%	966,3	43,4%
Reservas de lucros	308,0	13,2%	305,8	13,2%	280,4	12,6%
Dividendos adicionais propostos	175,6	7,5%	192,2	8,3%	143,6	6,5%
Ajustes de avaliação patrimonial	36,6	1,6%	21,6	0,9%	42,2	1,9%
Ajustes acumulados de conversão	(182,9)	-7,9%	(129,5)	-5,6%	(77,5)	-3,5%
Participação dos acionistas não controladores	(6,6)	-0,2%	(3,4)	-0,1%	(4,8)	-0,2%

A seguir estão descritas as principais variações nas contas patrimoniais.

Ativo Circulante

Em 31 de dezembro de 2019 o ativo circulante consolidado era de R\$ 1.069,8 milhões, apresentando uma redução de R\$ 9,6 milhões, ou -0,9%, quando comparado com R\$ 1.106,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação é composta principalmente por:

- R\$ 41,0 milhões de aumento Caixa e equivalentes de caixa, ou 103,3%;
- R\$ 30,2 milhões de aumento nas “Aplicações Financeiras”, ou 52,2%;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- R\$ 43,3 milhões de redução das “Contas a Receber” ou 9,9%;
- R\$ 33,7 milhões de redução em “Tributos a recuperar”, ou 42,3%.

Em 31 de dezembro de 2018 o ativo circulante consolidado era de R\$ 1.106,2 milhões, apresentando um aumento de R\$ 45,0 milhões, ou 4,2%, quando comparado com R\$ 1.061,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é composta principalmente por:

- R\$ 49,4 milhões de aumento nas “Contas a receber”, ou 12,7%;
- R\$ 49,3 milhões de aumento dos “Estoque” ou 14,0%;
- R\$ 18,9 milhões de aumento no “Imposto de renda e contribuição social a recuperar”, ou 66,3%;
- R\$ 10,9 milhões de aumento em “Tributos a recuperar”, ou 15,9%;
- R\$ 70,2 milhões de redução das “Aplicações financeiras” ou 54,8% em relação à 2017.

Em 31 de dezembro de 2017 o ativo circulante consolidado era de R\$ 1.061,2 milhões, apresentando uma redução de R\$ 5,2 milhões, ou -0,5%, quando comparado com R\$ 1.066,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa variação é composta principalmente por:

- R\$ 49,3 milhões de aumento nas “Contas a receber”, ou 14,6%;
- R\$ 18,4 milhões de aumento em “Tributos a recuperar”, ou 36,6%;
- R\$ 13,9 milhões de redução dos “Estoque” ou 4,1%;
- R\$ 96,7 milhões de redução das “Aplicações financeiras” ou 43% em relação a 2016.

Ativo não Circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante consolidado apresentou um aumento de R\$ 21,1 milhões (1,7%), passando de R\$ 1.209,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 1.230,9. Essa variação é composta principalmente por:

- R\$ 11,5 milhões de redução nos “Tributos Diferidos”, ou -86,5%.

Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante consolidado apresentou um aumento de R\$ 40,4 milhões (3,5%), passando de R\$ 1.164,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 1.205,3. Essa variação é composta principalmente por:

- R\$ 19,8 milhões de aumento nos “Empréstimos com partes relacionadas”, ou 94,7%;
- R\$ 7,9 milhões de aumento no “Intangível”, ou 1,7%;
- R\$ 6,0 milhões de aumento em “Tributos a recuperar”, ou 41,7%.

O ativo não circulante consolidado apresentou um aumento de R\$ 123,6 milhões (- 9,6%), passando de R\$ 1.288,5 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 1.164,9 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é composta principalmente por:

- R\$ 70,9 milhões de redução no “imobilizado” (-10%), onde o montante de R\$ 51,1 milhões refere-se a baixa referente a venda da participação da controlada MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda para o controlador minoritário.
- R\$ 38,9 milhões de redução no “Empréstimos com partes relacionadas” referente a movimentação de valores de acordo com o contrato de disponibilidades financeiras diárias com a coligada MAHLE Holding Austria GmbH.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo Circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante da Companhia aumentou R\$ 25,7 milhões, ou 4,6%, passando de R\$ 561,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 587,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa variação é explicada principalmente por:

- R\$ 129,4 milhões de redução na conta de “Obrigações sociais e trabalhistas”, ou -17,9%.

Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante da Companhia aumentou R\$ 135,7 milhões, ou 31,9%, passando de R\$ 425,8 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 561,5 milhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação é explicada principalmente por:

- R\$ 129,4 milhões de aumento na conta de empréstimos e financiamentos, ou 417,4%;
- R\$ 15,1 milhões de redução na conta de fornecedores, ou 8,8%.

O passivo circulante da Companhia diminuiu R\$ 63,2 milhões, ou 12,9%, passando de R\$ 489,0 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 425,8 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é explicada principalmente por:

- R\$ 37,8 milhões de aumento na conta de fornecedores (+28,2%), basicamente em decorrência da negociação do prazo para pagamento (alongamento).
- R\$ 125,3 milhões de redução na conta de empréstimos e financiamentos (-80,2%), basicamente em decorrência da antecipação de pagamento de empréstimo bancários (BNDES-Exim e NCE), todos com vencimento para 2018.

Passivo não Circulante

Em 2019, passivo não circulante da Companhia aumentou em R\$ 41,9 milhões (10,4%), passando de R\$ 401,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 443,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa variação é explicada principalmente por:

- R\$ 49,0 milhões de aumento na conta de “Empréstimos e financiamentos”, ou 37,3%.

Em 2018, passivo não circulante da Companhia diminuiu R\$ 52,8 milhões (11,7%), passando de R\$ 450,1 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 397,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação é explicada principalmente por:

- R\$ 13,8 milhões de redução na conta de “Empréstimos e financiamentos”, ou 9,5%;
- R\$ 26,9 milhões de redução na conta de “Provisões para contingências e depósitos judiciais” vinculados a processos judiciais, ou 9,4%.

Em 2017, passivo não circulante da Companhia diminuiu R\$ 200,1 milhões (-30,8%), passando de R\$ 650,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 450,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é explicada principalmente por:

- R\$ 198,2 milhões de redução na conta de empréstimos e financiamentos (-57,8%), basicamente em decorrência da antecipação de pagamento de empréstimo bancários (BNDES-Exim e NCE), todos com vencimento para 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Patrimônio Líquido**

Em 2019, o patrimônio líquido da Companhia reduziu em R\$ 56,0 milhões em relação ao ano anterior (4,1%) passando de R\$ 1.353,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 1.297,0 milhões em 31 de dezembro de 2019.

Em 2018, o patrimônio líquido da Companhia aumentou em R\$ 2,7 milhões em relação ao ano anterior (0,2%) passando de R\$ 1.350,2 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 1.353,0 milhões em 31 de dezembro de 2018.

Em 2017, o patrimônio líquido da Companhia aumentou em R\$ 134,5 milhões em relação ao ano anterior (+11,1%) passando de R\$ 1.215,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 1.350,2 milhões em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2. - Resultado operacional e financeiro****a) Resultados das operações da Companhia****(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita**

Quase a totalidade da receita operacional líquida de vendas da Companhia (89,1%, 88,6% e 85,9% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente) advém da venda de componentes para motores. O restante é proveniente da venda de filtros automotores.

As tabelas a seguir contêm informações extraídas das demonstrações de resultados da Companhia referentes a 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (CONSOLIDADO)						
	31.12.19	AV% (a)	31.12.18	AV% (a)	31.12.17	AV% (b)
Receita líquida de venda de bens e/ou serviços	2.526,2	100,0%	2.591,7	100,0%	2.264,5	100,0%
Custos das vendas	(1.885,9)	-74,7%	(1.901,6)	-73,4%	(1.635,8)	-72,2%
Resultado bruto	640,3	25,3%	690,1	26,6%	628,7	27,8%
Despesas/receitas operacionais	(294,9)	-11,7%	(313,1)	-12,1%	(321,2)	-14,2%
Despesas com vendas	(165,3)	-6,5%	(168,8)	-6,5%	(146,9)	-6,5%
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber	(1,6)	-0,1%	(3,9)	-0,2%	-	0,0%
Despesas gerais e administrativas	(85,7)	-3,4%	(93,9)	-3,6%	(88,3)	-3,9%
Despesas com desenvolvimento de tecnologia e produtos	(83,7)	-3,3%	(80,0)	-3,1%	(83,4)	-3,7%
Outras receitas (despesas) operacionais	(6,8)	-0,3%	8,8	0,3%	(2,2)	-0,1%
Ganhos/perdas na posição monetária líquida	48,4	1,9%	24,8	1,0%	-	0,0%
Resultado de equivalência patrimonial	(0,2)	-0,01%	(0,1)	0,00%	(0,4)	-0,02%
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	345,4	13,6%	377,0	14,5%	307,5	13,6%
Receitas financeiras	115,9	4,6%	170,3	6,6%	108,4	4,8%
Despesas financeiras	(157,2)	-6,2%	(191,9)	-7,4%	(136,8)	-6,0%
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	304,1	12,0%	355,4	13,7%	279,1	12,4%
Corrente	(38,6)	-1,5%	(76,4)	-2,9%	(70,7)	-3,1%
Diferido	(9,7)	-0,4%	14,1	0,5%	23,5	1,0%
Lucro líquido do período de operação continuada	255,8	10,1%	293,1	11,3%	231,9	10,3%
Prejuízo de operações descontinuadas	-	0,0%	-	0,0%	(7,2)	-0,3%
Lucro líquido do período	255,8	10,1%	293,1	11,3%	224,7	10,0%
Participação dos acionistas da Companhia	259,0	10,2%	291,7	11,2%	237,3	10,6%
Participação dos acionistas não controladores	(3,2)	-0,1%	1,4	0,1%	(12,6)	-0,6%
Lucro líquido básico/diluído por ação (em Reais)	2,01883		2,27324		1,84949	

Em 2019 o Lucro Líquido atingiu R\$ 259,0 milhões (R\$ 291,7 milhões em 2018), o que representa uma redução de 11,2% entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2019 foi de 11,3% e 11,2% em 2018.

Em 2018 o Lucro Líquido atingiu R\$ 291,7 milhões (R\$ 237,3 milhões em 2017), o que representa um crescimento de 22,9% entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2018 foi de 11,3% e 10,5% em 2017.

Em 2017 a Companhia obteve um lucro líquido de R\$ 237,3 milhões. O aumento do lucro líquido em relação ao ano anterior (R\$ 24,6 milhões) foi em razão, principalmente, de no ano anterior ter havido o reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável “*impairment*” referente ao negócio de anéis no montante de R\$ 188,6 milhões.

A seguir estão descritas as principais variações nas contas de resultados da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Receita Operacional Líquida

Em 2019, a receita líquida, quando comparada com o ano de 2018, apresentou redução de 2,5%, atingindo R\$ 2.526,2 milhões. Tal resultado deveu-se ao desempenho dos mercados de peças para reposição local – “Aftermarket” (+6,9%), equipamento original local “EO” (+5,3%), de peças para reposição exportação – “Aftermarket” (-1,5%), e mercado equipamento original exportação “EO” (-14,0%).

No ano de 2018, a receita líquida, quando comparada com o ano de 2017, apresentou aumento de 14,4%, atingindo R\$ 2.591,7 milhões. Tal resultado deveu-se ao desempenho dos mercados de peças para reposição local – “Aftermarket” (+3,2%), de peças para reposição exportação – “Aftermarket” (+25,6%), do mercado equipamento original exportação (+15,5%), e equipamento original local (+21,4%).

No ano de 2017, a receita líquida, quando comparada com o ano de 2016, apresentou aumento de 5,7%, atingindo R\$ 2.264,5 milhões. Tal resultado deveu-se ao desempenho dos mercados de peças para reposição local – “Aftermarket” (+1,9%), de peças para reposição exportação – “Aftermarket” (+10,6%), do mercado equipamento original exportação (-1,4%), e equipamento original local (+21,8%).

Vendas ao mercado interno de equipamento original

Em 2019, a Companhia apresentou receita de R\$ 766,0 milhões (R\$ 727,4 milhões em 2018), o que representa aumento de 5,3%, sendo que a receita deste mercado representou 30,3% em relação ao total de receitas da Companhia em 2019 (28,1% em 2018).

Em 2018, a Companhia apresentou receita de R\$ 727,4 milhões (R\$ 599,2 milhões em 2017), o que representa aumento de 21,4%, sendo que a receita deste mercado representou 28,1% em relação ao total de receitas da Companhia em 2018 (26,5% em 2017). A Companhia continua apresentando crescimento da receita líquida de vendas neste mercado, conforme acima mencionado, em função, sobretudo, do crescimento da produção de veículos para atender o mercado local (7,1%), conforme reportado no Brasil pela ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, no Brasil).

Em 2017, a Companhia apresentou receita de R\$ 599,2 milhões (R\$ 492,0 milhões em 2016), o que representa aumento de 21,8%, sendo que a receita deste mercado representou 26,5% em relação ao total de receitas da Companhia em 2017 (23,0% em 2016). O crescimento entre os períodos foram em função do crescimento da produção de veículos neste mercado e a qual foi alavancada, sobretudo, pelas exportações de veículos a partir do Brasil. As repercussões do avanço da produção no setor se mostram evidentes. De um lado, o nível de utilização da capacidade instalada aumentou, em função do maior volume de encomendas tanto para o mercado interno quanto para exportações.

Vendas ao mercado interno de Aftermarket

Em 2019, a Companhia apresentou receita de R\$ 674,1 milhões (R\$ 630,6 milhões em 2018), o que representa um aumento de 6,9%, sendo que a receita deste mercado representou 26,7% em relação ao total de receitas da Companhia em 2019 (24,3% em 2018).

No ano de 2018, a Companhia apresentou receita de R\$ 630,6 milhões (R\$ 611,0 milhões em 2017), o que representa um aumento de 3,2%, sendo que a receita deste mercado representou 24,3% em relação ao total de receitas da Companhia em 2018 (27,0% em 2017). O desempenho positivo de vendas foi em função de ações comerciais junto aos distribuidores, as quais resultaram na recuperação do mercado de componente de motores, especialmente na linha diesel (heavy duty) decorrente da recuperação dos segmentos de transporte e agrícola, motivados pela melhora dos indicadores econômicos no segundo semestre. Adicionalmente o lançamento de novas linhas de produtos contribuiu de forma positiva.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2017, a Companhia, nesse mercado, apresentou receita de R\$ 611,0 milhões (R\$ 599,4 milhões em 2016), o que representa um aumento de 1,9%, sendo que a receita deste mercado representou 27,0% em relação ao total de receitas da Companhia em 2017 (28,0% em 2016). O crescimento foi influenciado pelo aumento no volume das vendas ao segmento de pesados e que é resultado da retomada, ainda que lenta, da atividade econômica no país. Entre os motivos para o Aftermarket aquecido nos veículos pesados está o bom momento no setor de usados: cresceram as vendas de caminhões e ônibus seminovos em 2017, de acordo com a Fenabreve, entidade que reúne as associações de concessionários.

Vendas ao mercado externo de equipamento original

Em 2019, a Companhia apresentou receita de R\$ 892,5 milhões (R\$ 1.037,2 milhões em 2018), o que representa uma redução de 14,0%, sendo que a receita deste mercado representou 35,4% em relação ao total de receitas da Companhia em 2019 (40,0% em 2018).

No ano de 2018, a Companhia apresentou receita de R\$ 1.037,2 milhões (R\$ 897,9 milhões em 2017), o que representa um crescimento de 15,5%, sendo que a receita deste mercado representou 40,0% em relação ao total de receitas da Companhia em 2018 (39,6% em 2017). O impacto positivo de 16,0% da variação cambial foi a principal razão do aumento, compensada parcialmente pela queda de 0,5% dos volumes.

Em 2017, a Companhia apresentou receita de R\$ 897,9 milhões (R\$ 910,5 milhões em 2016), o que representa uma redução de 1,4%, sendo que a receita deste mercado representou 39,6% em relação ao total de receitas da Companhia em 2017 (42,4% em 2016). Em 2017, houve uma redução de -1,4% nas vendas no EO Exportação quando comparado com 2016. O principal fator foi o impacto negativo da variação cambial de -3,9%, com resultados parcialmente compensados pelo crescimento em volumes de 2,5%, principalmente alavancados pelas vendas de veículos leves para a Europa e pesados na América do Norte.

Vendas ao mercado externo de Aftermarket

Em 2019, a Companhia apresentou receita de R\$ 193,6 milhões (R\$ 196,5 milhões em 2018), o que representa uma redução de 1,5%, sendo que a receita deste mercado representou 7,6% em relação ao total de receitas da Companhia em 2019 (mesmo % em 2018).

Em 2018, a Companhia apresentou receita de R\$ 196,5 milhões (R\$ 156,4 milhões em 2017), o que representa um aumento de 25,6%, sendo que a receita deste mercado representou 7,6% em relação ao total de receitas da Companhia em 2018 (6,9% em 2017). Esse desempenho deveu-se ao lançamento de novos produtos, maior presença da equipe de venda nos mercados, ações de marketing e promoções de produtos, com um aumento de volume/preço de 13,9%, aliado ao impacto positivo da variação cambial de 11,7%, oriundo do aumento de negócios através de vendas para Coligadas, e países como Colômbia, Chile e Bolívia.

Em 2017, a Companhia apresentou receita de R\$ 156,4 milhões (R\$ 141,4 milhões em 2016), o que representa um aumento de 10,6%, sendo que a receita deste mercado representou 6,9% em relação ao total de receitas da Companhia em 2017 (6,6% em 2016). Este crescimento deveu-se, ao aumento de 20,1% no volume das vendas para os países na América do Sul. Segundo o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), os países da Aliança do Pacífico importaram mais produtos brasileiros em 2017, tendo como base para este movimento a evolução de acordos comerciais entre os países. Dentre os produtos importados do Brasil estão: veículos para passageiros e automóveis de carga, motores e componentes para motores. Outro impacto neste mercado deveu-se à variação cambial negativa de -9,5% entre os períodos. Os principais países para os quais exportamos são Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Uruguai, dentre outros.

Custo das vendas

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2019, o custo das vendas consolidado, reduziu em R\$ 15,7 milhões, ou -0,8%, passando de R\$ 1.901,6 milhões em 2018 para R\$ 1.885,9 milhões em 2019. A margem bruta registrou queda de 1,3 p.p. em relação ao ano anterior. Há que se destacar que 2019 operou o ano todo sem a desoneração da folha de pagamentos, de forma a impactar negativamente, quando comparados os períodos, o resultado bruto da Companhia, e, portanto, a queda na margem bruta.

Em 2018, o custo das vendas consolidado, aumentou em R\$ 270,2 milhões, ou 16,5%, passando de R\$ 1.635,8 milhões em 2017 para R\$ 1.906,0 milhões em 2018. A margem bruta registrou queda de 1,1 p.p. em relação ao ano anterior. No ano, alguns fatores como indenizações oriundas de ajuste no quadro de colaboradores em ambos os períodos analisados, aumento no preço de matéria-prima e o fim da desoneração da folha de pagamentos (este no último trimestre do ano) impactaram negativamente o resultado bruto da Companhia, e, portanto, contribuíram para a queda na margem bruta.

Em 2017, o custo das vendas consolidado, aumentou em R\$ 85,6 milhões, ou 5,5%, passando de R\$ 1.550,2 milhões em 2016 para R\$ 1.635,8 milhões em 2017. A margem bruta registrou alta de 0,1 p.p. em relação ao ano anterior. A manutenção destes níveis é decorrente do trabalho de adequação da nossa estrutura de custos frente ao cenário do mercado, desafiador, ao mesmo tempo, na modernização dos nossos processos produtivos buscando melhorar recorrentemente a nossa competitividade.

Receitas e despesas operacionais

Despesas com vendas

Em 2019 as despesas com vendas corresponderam a 6,5% da receita, assim como em 2018. Do ponto de vista nominal, houve uma redução das despesas com vendas, reflexo do esforço nas iniciativas de ganho de produtividade também nas áreas indiretas da Companhia.

Em 2018 as despesas com vendas corresponderam a 6,7% da receita, enquanto que em 2017 foi de 6,5%, desta forma, o crescimento nominal das despesas com vendas reflete o desempenho das receitas da Companhia, com nível de participação entre os períodos estável.

Em 2017 as despesas com vendas corresponderam a 6,5% da receita, enquanto que em 2016 foi de 6,8%, desta forma, as despesas com vendas apresentou estabilidade quando analisados os períodos.

Despesas gerais e administrativas

Em 2019 as despesas gerais e administrativas representaram 3,4% da receita, contra 3,6% em 2018. Trata-se do reflexo do esforço nas iniciativas de ganho de produtividade também nas áreas indiretas da Companhia.

Em 2018 as despesas gerais e administrativas representaram 3,6% da receita, contra 3,9% em 2017, portanto, houve manutenção em seu nível histórico.

Em 2017 as despesas gerais e administrativas representaram 3,9% da receita, contra 3,6% em 2016. O aumento deveu-se em razão de indenizações oriundas de ajuste no quadro de colaboradores em ambos os períodos analisados.

Despesas com desenvolvimento de tecnologia e produtos

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2019 esta despesa correspondeu a 3,3% da receita líquida de vendas, enquanto que em 2018 correspondeu a 3,1%. Com foco na abordagem de negócios, a Companhia identifica e viabiliza oportunidades para seus produtos e serviços, com foco em habilidades e competências alinhadas às tendências do mercado. Desta forma, é de fundamental importância à manutenção de sua trajetória de investimentos em P&D, com foco em inovações tecnológicas que envolvem desenvolvimentos em parceria com clientes, com o registro de patentes e lançamento de novos produtos no mercado.

Em 2018 esta despesa correspondeu a 3,1% da receita líquida de vendas, enquanto que em 2017 correspondeu a 3,7%. No que tange ao desenvolvimento de novas tecnologias, a MAHLE Metal Leve encontra-se preparada para atender os seus clientes com seu portfólio de produtos e soluções, e ainda que haja a necessidade, conseguirá desenvolver soluções integradas de produtos e serviços para seus clientes. Para isso, a competência de colaborar com diversos agentes é ponto chave para prospectar cada vez mais rápido novas tecnologias de ponta e alavancar, assim, nossas oportunidades de negócios.

Em 2017 esta despesa correspondeu a 3,7% da receita líquida de vendas, enquanto que em 2016 correspondeu a 4,0%. A Companhia tem trabalhado intensamente no desenvolvimento de novas tecnologias, logo, seguimos com nosso foco em pesquisa e desenvolvimento ao passo em que é um dos principais indicadores de aumento de competitividade. Para isso, a competência de colaborar com diversos agentes é ponto chave para prospectar cada vez mais rápido novas tecnologias de ponta e alavancar, assim, nossas oportunidades de negócios.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Em 2019, as outras receitas (despesas) operacionais, líquidas registraram, despesa líquida de R\$ 6,8 milhões, enquanto que em 2018, as outras receitas (despesas) operacionais, líquidas registraram receita líquida de R\$ 8,8 milhões, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (R\$ milhões)	2019	2018	Var.
	(a)	(b)	(a-b)
Provisão/reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributária	10,7	(4,6)	15,3
Ganho/perda na alienação de bens/outros	2,1	(7,5)	9,6
Provisão/reversão para perdas com produtos	(1,8)	(2,2)	0,4
Provisão para reestruturação	-	0,2	(0,2)
Energia elétrica	1,0	2,8	(1,8)
Ganhos de alienação dos ativos da controlada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.	-	2,7	(2,7)
Provisão/reversão para passivo ambiental	(5,2)	(2,2)	(3,0)
Provisão/reversão para obsolescência	(0,1)	8,4	(8,5)
Impostos recuperados (Reintegra)	0,7	12,2	(11,5)
Despesas com exportação (Argentina)	(12,5)	-	(12,5)
Outras receitas/despesas	(1,7)	(1,0)	(0,7)
Total outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(6,8)	8,8	(15,6)

A variação positiva na rubrica "Provisão/reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias" é decorrente, principalmente de decisões favoráveis que tivemos em processos.

Em 2018, as outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, registraram receita líquida de R\$ 8,8 milhões, enquanto que em 2017, esta rubrica registrou uma despesa líquida de R\$ 2,2 milhões. Já no 4T18, foi registrada uma receita líquida de R\$ 6,7 milhões, enquanto que no 4T17, foi observada uma despesa líquida de R\$ 12,6 milhões. O quadro abaixo demonstra as principais variações que compõe a conta:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas			
R\$ milhões	2018 (a)	2017 (b)	Var. (a-b)
Provisão/reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributária	(4,6)	(36,9)	32,3
Provisão/reversão para obsolescência	8,4	(1,6)	10,0
Ganhos de alienação dos ativos da controlada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.	2,7	-	2,7
Provisão para reestruturação	0,2	-	0,2
Energia elétrica	2,8	2,8	-
Provisão/reversão para perdas com produtos	(2,2)	(0,7)	(1,5)
Provisão/reversão para passivo ambiental	(2,2)	-	(2,2)
Impostos recuperados (Reintegra)	12,2	15,7	(3,5)
Ganho/perda na alienação de bens/outros	(7,5)	(3,4)	(4,1)
Ganhos de alienação de participação em controlada	-	17,3	(17,3)
Outras receitas/despesas	(1,0)	4,6	(5,6)
Total outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	8,8	(2,2)	11,0

Em 2017, as outras receitas (despesas) operacionais, líquidas registraram, uma despesa líquida de R\$ 2,2 milhões, apresentando uma variação positiva de R\$ 255,8 milhões em relação a 2016. Importante mencionar que em 2016 houve o registro de despesa não recorrente oriunda provisão para perdas com intangível (impairment do negócio de anéis do segmento de componentes de motores), a qual não foi verificada em 2017. As principais variações nos períodos *ex-impairment* foram as abaixo:

- Provisão/reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias;
- Ganho na alienação de bens, em função da baixa do ativo pela venda da MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda;
- Receita oriunda de Impostos Recuperados (Reintegra).

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	2017 (a)	2016 (b)	Var. (a-b)
Provisão para perdas com intangível (impairment)	-	(188,6)	188,6
Provisão/reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributária	(36,9)	(69,7)	32,8
Ganhos de alienação de participação em controlada	17,3	-	17,3
Impostos recuperados (Reintegra)	15,7	0,8	14,9
Energia elétrica	2,8	(3,7)	6,5
Provisão/reversão para perdas com produtos	(0,7)	(0,9)	0,2
Provisão/reversão para passivo ambiental	-	0,6	(0,6)
Provisão para reestruturação	-	0,6	(0,6)
Ganho/perda na alienação de bens/outros	(3,4)	-	(3,4)
Provisão/reversão para obsolescência	(1,6)	2,5	(4,1)
Outras receitas/despesas	4,6	0,4	4,2
Total outras receitas e despesas operacionais	(2,2)	(258,0)	255,8

Resultado Operacional medido pelo EBITDA

Em 2019, o EBITDA atingiu R\$ 440,1 milhões (R\$ 466,9 milhões em 2018), registrando margem EBITDA de 17,4% (18,0% em 2018). O quadro abaixo demonstra as variações nas contas que compõem o resultado operacional entre os períodos:

EBITDA 2018	* Ganhos/perdas na posição monetária líquida (Argentina IAS 29)	Despesas gerais e administrativas	Depreciação	Despesas com vendas e distribuição	Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber	Despesas com desenv.e tecnologia	Outras rec. desp. operacionais	Resultado bruto	EBITDA 2019
466,9	23,6	8,2	4,7	3,5	2,3	(3,7)	(15,6)	(49,8)	440,1
Margem EBITDA 18,0%									Margem EBITDA 17,4%

Em 2018 o EBITDA foi de R\$ 466,9 milhões (R\$ 401,8 milhões em 2017), registrando margem EBITDA de 18,0% (17,7% em 2017). O quadro abaixo demonstra as variações nos eventos que compõem o resultado operacional entre os períodos:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

EBITDA 2017	Resultado bruto	Outras rec. desp. operacionais	¹ Ganho/perda na variação monetária (Argentina IAS 29)	Despesas com desenv.e tecnologia	Resultado de equivalência patrimonial	Depreciação	Despesas gerais e administrativas	Despesas com vendas	EBITDA 2018
401,8	61,4	11,0	24,8	3,4	0,3	(4,4)	(5,6)	(25,8)	466,9
Margem EBITDA 17,7%									Margem EBITDA 18,0%

Em 2017, o EBITDA ajustado foi de R\$ 401,8 milhões (R\$ 308,7 milhões em 2016), registrando uma margem EBITDA ajustada de 17,7% (14,4% em 2016), aumento nas vendas no mercado interno de EO (+21,8%), aumento das vendas de “Aftermarket exportação” (+10,6%), da receita da venda de energia, ganho de alienação de participação de controlada, do maior impacto do Reintegra em razão do aumento da alíquota.

Resultado financeiro líquido

Em 2019 foi registrada uma despesa financeira líquida de R\$ 41,4 milhões, enquanto que em 2018, foi apurada uma despesa de R\$ 21,6 milhões, apresentando uma variação negativa de R\$ 19,8 milhões entre os períodos.

Resultado financeiro líquido (R\$ milhões)	2019 (a)	2018 (b)	Var. (a - b)
Juros (receita - aplicações)	5,1	6,4	(1,3)
Juros (despesa - empréstimos)	(14,9)	(10,5)	(4,4)
Juros (Outros)	(0,5)	1,0	(1,5)
Juros, líquidos (i)	(10,3)	(3,1)	(7,2)
Variação cambial líquida	2,4	45,6	(43,2)
Resultado com derivativos	(2,9)	(26,4)	23,5
Variação cambial líquida e Resultado com derivativos (ii)	(0,5)	19,2	(19,7)
Variação monetária líquida	(24,6)	(32,3)	7,7
Outros	(6,0)	(5,4)	(0,6)
Variação monetária líquida + Outros (iii)	(30,6)	(37,7)	7,1
Resultado financeiro líquido (i + ii + iii)	(41,4)	(21,6)	(19,8)

A variação negativa dos “Juros (receita - aplicações)” no montante de R\$ 1,3 milhão entre os períodos é resultado da redução dos níveis médios das aplicações financeiras no período (R\$ 112,1 milhões e R\$ 123,8 milhões, respectivamente, médias de 2019 e 2018), ao passo em que também houve uma redução nos percentuais de remuneração (5,5% a.a. e 6,3% a.a., respectivamente médias de 2019 e 2018). Os movimentos acompanharam a redução da Taxa Básica de Juros (SELIC) no Brasil.

A variação negativa dos “Juros (despesa - empréstimos)” no montante de R\$ 4,4 milhões entre os períodos é resultado do aumento dos níveis médios dos empréstimos no período (R\$ 382,8 milhões e R\$ 269,6 milhões, respectivamente, médias de 2019 e 2018), considerando que houve a manutenção nos percentuais do custo médio ponderado (4,3% a.a., respectivamente médias de ambos os períodos).

Em relação ao item “ii” da tabela acima, vale mencionar que a análise sempre deve ser realizada considerando as linhas “Variação cambial líquida” e “Resultado com derivativos” em conjunto, pois a Companhia monitora as exposições em moeda estrangeira e gerencia o risco (variação cambial) avaliando constantemente a necessidade da utilização de instrumentos financeiros (derivativos). O objetivo do programa de *hedge* de moedas é a minimização dos riscos cambiais que podem surgir em momentos adversos de mercado e os quais impactariam negativamente a rentabilidade da Companhia. Ainda com relação aos riscos cambiais, a política de *hedge* deve proteger toda a posição de fluxo de caixa orçado (plano econômico), bem como o fluxo de caixa efetivo (balanço) denominados e/ou indexados em moeda estrangeira, através de instrumentos financeiros derivativos (*NDF – Non-Deliverable Forwards*). Informações adicionais estão disponíveis na nota explicativa nº 36 das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

No quadro abaixo demonstramos a dinâmica das taxas de juros e volumes na Companhia:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Taxas de juros e volumes (médios)	2019 (a)	2018 (b)	Var. (a - b)
Remuneração das aplicações ¹	5,5%	6,3%	-0,8 p.p.
Custo da dívida	4,3%	4,3%	0,0 p.p.
Aplicações - média (R\$ milhões)	112,1	123,8	-9,5%
Dívida média (R\$ milhões)	(382,8)	(269,6)	42,0%

¹ Certificados de Depósito Bancários (CDBs) e Compromissadas, remunerados em média de 99,0% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), aplicados exclusivamente com bancos de primeira linha no Brasil.

Com relação à dívida média nos períodos analisados, houve aumento do volume médio da ordem de 42,0% (de R\$ 269,6 milhões para R\$ 382,8 milhões, em 2018 e 2019, respectivamente), devido contratação de novos empréstimos e financiamentos, principalmente nas modalidades NCE - Nota de Crédito à Exportação e ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio.

Já no ano de 2018 foi registrada uma despesa financeira líquida de R\$ 21,6 milhões, enquanto que em 2017, foi de R\$ 28,4 milhões, apresentando uma variação positiva de R\$ 6,8 milhões entre os períodos.

Resultado financeiro líquido (R\$ milhões)	2018 (a)	2017 (b)	Var. (a - b)
Juros (receita - aplicações)	6,4	24,4	(18,0)
Juros (despesa - empréstimos)	(10,5)	(35,8)	25,3
Juros (Outros)	1,0	4,9	(3,9)
Juros, líquidos (i)	(3,1)	(6,5)	3,4
Variação cambial líquida	45,6	23,5	22,1
Resultado com derivativos	(26,4)	(3,3)	(23,1)
Variação cambial líquida e Resultado com derivativos (ii)	19,2	20,2	(1,0)
Variação monetária líquida	(32,3)	(35,6)	3,3
Outras	(5,4)	(6,5)	1,1
Variação monetária líquida + Outras (iii)	(37,7)	(42,1)	4,4
Resultado financeiro líquido (i + ii + iii)	(21,6)	(28,4)	6,8

A variação negativa dos “Juros (receita - aplicações)” no montante de R\$ 18,0 milhões entre os períodos é resultado da redução dos níveis médios das aplicações financeiras no período (R\$ 123,8 milhões e R\$ 293,8 milhões, respectivamente, médias de 2018 e 2017), ao passo em que também houve uma redução nos percentuais de remuneração (6,3% a.a. e 9,4% a.a., respectivamente médias de 2018 e 2017), movimento este que acompanhou a redução da Taxa Básica de Juros (SELIC) no Brasil.

A variação positiva dos “Juros (despesa - empréstimos)” no montante de R\$ 25,3 milhões entre os períodos é resultado da redução dos níveis médios dos empréstimos no período (R\$ 269,6 milhões e R\$ 446,7 milhões, respectivamente, médias de 2018 e 2017), ao passo em que também houve uma redução nos custos dos financiamentos (4,3% a.a. e 8,5% a.a., respectivamente médias de 2018 e 2017), movimento este que também acompanhou a redução da Taxa Básica de Juros (SELIC) no Brasil.

Em relação ao item “ii” da tabela acima, vale mencionar que a análise sempre deve ser realizada considerando as linhas “Variação cambial líquida” e “Resultado com derivativos” em conjunto, pois a Companhia monitora as exposições em moeda estrangeira gerenciando e mitigando os riscos (volatilidade cambial) através de instrumentos financeiros (derivativos).

O objetivo do programa de hedge de moedas é a minimização dos riscos cambiais que podem surgir em momentos adversos de mercado e os quais impactariam negativamente a rentabilidade da Companhia. Ainda com relação aos riscos cambiais, a política de hedge deve proteger toda a posição de fluxo de caixa orçado (plano econômico), bem como o fluxo de caixa efetivo (balanço) denominados e/ou indexados em moeda estrangeira, através de instrumentos financeiros derivativos (NDF – Non-Deliverable Forwards). Informações adicionais estão disponíveis na nota explicativa nº 37 das Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Taxas de juros e volumes (médios)	2018 (a)	2017 (b)	Var. (a - b)
Remuneração das aplicações ¹	6,3%	9,4%	-3,1 p.p.
Custo da dívida	4,3%	8,5%	-4,2 p.p.
Aplicações - média (R\$ milhões)	123,8	293,8	-57,9%
Dívida média (R\$ milhões)	(269,6)	(446,7)	-39,6%

¹ - Certificados de Depósito Bancários (CDBs) e Compromissadas, remunerados em média de 98,7% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), aplicados exclusivamente com bancos de primeira linha no Brasil.

Com relação à dívida bruta (média de 2018), houve redução do volume da ordem de 39,6% quando comparado a 2017, devido à liquidação de empréstimos e financiamentos terem sido em maior nível que as novas contratações no período.

Já em relação ao ano de 2017, foi registrada uma despesa financeira líquida de R\$ 28,4 milhões, enquanto que em 2016, foi de R\$ 44,8 milhões, apresentando uma variação positiva de R\$ 16,4 milhões entre os períodos.

Resultado financeiro líquido (R\$ milhões)	2017 (a)	2016 (b)	Var. (a - b)
Juros (receita - aplicações)	24,4	13,1	11,3
Juros (despesa - empréstimos)	(35,8)	(38,3)	2,5
Juros (Outros)	4,9	6,2	(1,3)
Juros, líquidos (i)	(6,5)	(19,0)	12,5
Variação cambial líquida	23,5	(31,8)	55,3
Resultado com derivativos	(3,3)	44,3	(47,6)
Variação cambial líquida e Resultado com derivativos (ii)	20,2	12,5	7,7
Variação monetária líquida	(35,6)	(32,5)	(3,1)
Outras	(6,5)	(5,8)	(0,7)
Variação monetária líquida + Outras (iii)	(42,1)	(38,3)	(3,8)
Resultado financeiro líquido (i + ii + iii)	(28,4)	(44,8)	16,4

A variação positiva dos “Juros (receita - aplicações)” no montante de R\$ 11,3 milhões entre 2017 e 2016 é resultado do aumento dos níveis médios das aplicações financeiras no período (R\$ 292,6 milhões e R\$ 132,0 milhões, respectivamente, médias de 2017 e 2016), compensados parcialmente por uma redução nos percentuais de remuneração (9,4% a.a. e 13,0% a.a., respectivamente médias de 2017 e 2016), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Taxas de juros e volumes (médios)	2017 (a)	2016 (b)	Var. (a - b)
Remuneração das aplicações	9,4%	13,0%	-3,6 p.p.
Custo da dívida	8,3%	9,4%	-1,1 p.p.
Aplicações - média ¹	292,6	132,0	121,7%
Dívida média	(429,5)	(412,4)	4,1%

¹ - Certificados de Depósito Bancários (CDBs) e Compromissadas, remunerados em média de 98,4% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), aplicados exclusivamente com bancos de primeira linha no Brasil.

Com relação à dívida bruta, houve aumento do volume médio da ordem de 4,1% (de R\$ 412,4 milhões para R\$ 429,5 milhões, em 2016 e 2017, respectivamente), devido à captação de empréstimos e financiamentos, principalmente, realizados junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) e bancos comerciais (NCE - Nota de Crédito à Exportação). O custo médio da dívida entre 2017 e 2016 apresentou queda, como pode ser observado na tabela anterior.

Imposto de Renda e Contribuição Social

A Companhia provisionou uma despesa de R\$ 48,2 milhões com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido em 31 de dezembro de 2019 no consolidado (despesa de R\$ 62,3 milhões em 31 de dezembro de 2018) conforme detalhado abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Imposto Corrente: atingiu R\$ 38,6 milhões de despesa, sendo esta gerada principalmente pela controladora e por sua controlada MAHLE Argentina S/A;
- Imposto Diferido: totalizou uma despesa de R\$ 9,6 milhões sem impacto no caixa, composto principalmente pela movimentação de provisões e realização das diferenças mensuradas de acordo com Lei 12.973/14.

Informações adicionais estão disponíveis na nota explicativa nº 15 das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Já em 31 de dezembro de 2018 a Companhia provisionou uma despesa de R\$ 62,3 milhões com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido no consolidado (R\$ 47,1 milhões em 31 de dezembro de 2017) conforme detalhado abaixo:

- Imposto Corrente: atingiu R\$ 76,4 milhões, sendo composto principalmente pela despesa gerada pela controladora e por sua controlada MAHLE Argentina S/A.
- Imposto Diferido: totalizou uma receita de R\$ 14,1 milhões sem impacto no caixa, composto principalmente pela movimentação de provisões e realização das diferenças mensuradas de acordo com Lei 12.973/14.

Informações adicionais estão disponíveis na nota explicativa nº 13 das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia provisionou uma despesa de R\$ 47,2 milhões com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido no consolidado (receita de R\$ 44,7 milhões em 31 de dezembro de 2016) conforme detalhado abaixo:

- Imposto Corrente: atingiu R\$ 70,6 milhões, sendo composto principalmente pela despesa gerada pela controladora e por sua controlada MAHLE Argentina S/A.
- Imposto Diferido: totalizou uma receita de R\$ 23,4 milhões sem impacto no caixa, composto principalmente pela movimentação de provisões e realização das diferenças mensuradas de acordo com Lei 12.973/14.

Lucro líquido do exercício

Em 2019 o lucro líquido foi de R\$ 259,0 milhões (R\$ 291,7 milhões em 2018), o que representa uma redução de 11,2% entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2019 foi de 10,3% e 11,3% em 2018.

Síntese de resultados (R\$ milhões)	2019	2018	A.V. (%)	A.V. (%)	A.H. (%)
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a/b)
Receita líquida de vendas	2.526,2	2.591,7	100,0%	100,0%	-2,5%
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores	259,0	291,7	10,3%	11,3%	-11,2%
Margem líquida atribuída aos acionistas controladores	10,3%	11,3%			-1 p.p.

Em 2018, o Lucro Líquido atingiu R\$ 291,7 milhões (R\$ 237,3 milhões em 2017), o que representa um crescimento de 22,9% entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2018 foi de 11,3% e 10,5% em 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2017 o Lucro Líquido atingiu R\$ 237,3 milhões (R\$ 213,2 milhões ajustados em 2016), o que representa um crescimento de 11,3% entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2017 foi de 10,5% e 9,9% em 2016 (ajustado).

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Cenário Macroeconômico Brasileiro

O ano de 2019 apresentou dados de atividade econômica desafiadores, e com o ritmo de produção automotiva mais moderada do que se esperava.

No início de 2019 havia uma expectativa de que no Brasil o ritmo da atividade econômica poderia proporcionar melhora nos indicadores de emprego e de rendimentos, com consequências na concessão de crédito aos consumidores, aliada à elevação na confiança empresarial, resultando em aumentos nos investimentos privados. Esta expectativa tinha como fundamento, principalmente, as propostas do novo Governo com sua agenda de reformas. Como consequência, a expectativa para um melhor cenário esbarrou na realidade de um ritmo mais lento para as mudanças.

Em relação à Argentina, importante mercado para o Brasil, o ano de 2019 foi marcado pelo agravamento da crise econômica naquele país, com consequente queda nas vendas de veículos e componentes. Atualmente, o país apresenta uma enorme dívida de curto prazo, sem acesso ao mercado de crédito e sem reservas internacionais para pagar as contas. Em recessão há dois anos e com inflação elevada, além da renegociação da dívida, o controle da inflação deverá ser uma das prioridades do governo. Ao final de 2019, o novo presidente eleito foi empossado em seu cargo, contudo, até o presente momento, não se pôde identificar mudanças significativas no cenário daquele país.

Ainda no cenário internacional, no início de 2019, já existia um temor em relação ao risco de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o qual se cumpriu e apresentou uma desaceleração econômica com impacto no crescimento dos países exportadores, como o Brasil, através de uma redução forçada dos preços de mercado. Existiam também incertezas vindas da Europa, com a indefinição do Brexit, aliado à crise enfrentada pela França (protestos contra o governo) e Itália (crise orçamentária).

O ano de 2020 se apresenta igualmente desafiador. No cenário global, logo no início do ano, os mercados seguem atentos aos efeitos adversos sobre a atividade econômica advindos do surto de coronavírus que teve início na China e com risco de se alastrar para outros países.

Por outra ótica, segundo economistas, após enfrentar dois anos de significativa desaceleração, a economia global poderá verificar uma leve recuperação, tendo em vista que a guerra comercial entre EUA e China, chegou a uma trégua, pelo menos por ora, com um acordo entre os dois países.

A atividade global poderia, ainda, colher frutos do estímulo monetário realizado por bancos centrais através do afrouxamento da política monetária, especialmente nas três principais economias (EUA, Zona do Euro e China).

Esses fatores podem ser importantes para atenuar a volatilidade trazida pelas eleições americanas, as quais devem ocorrer novamente sob polarização e ainda tensionadas por conflitos geopolíticos de naturezas diversas, como por exemplo, o conflito militar com o Oriente Médio ou ainda, uma disputa comercial com a China.

No que diz respeito ao Brasil, o mercado de um modo geral acredita que, o país poderá observar de forma mais clara os benefícios das reformas econômicas. Contudo, para sustentar um crescimento sem retrocessos, será necessário continuar o movimento dos ajustes. No início de fevereiro de 2020, o Comitê de Política Monetária (Copom), realizou o quinto corte consecutivo na taxa básica de juros brasileira: de 4,50% para 4,25% ao ano. Diante desta medida, a Selic alcança o seu piso histórico desde 1999.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Após alcançar este nível, acredita-se que o Banco Central brasileiro priorizará a agenda regulatória e de produtividade. A inadimplência demonstrou ligeiro crescimento nos últimos meses, reflexo, principalmente, da lenta recuperação do mercado de trabalho. Todavia, com uma perspectiva mais favorável de crescimento econômico em 2020, existe espaço para aprofundamento do mercado de crédito brasileiro, impulsionado pela diminuição dos spreads bancários e acesso a diferentes formas de financiamento, para empresas e indivíduos.

O ano de 2018 foi marcado por uma recuperação, mesmo que ainda num nível mais lento que o desejado pelo mercado em geral. Os retornos esperados eram robustos e se depararam ao longo do ano com eventos como a greve dos caminhoneiros, a qual freou o processo de retomada econômica, e o cenário de incertezas políticas, tendo como base, principalmente a eleição presidencial.

Em certa medida, como a expectativa com a atividade econômica ficou frustrada em 2018, o mercado espera que boa parte do crescimento tenha sido postergado para 2019, principalmente em razão das propostas do novo Governo com sua agenda de reformas.

No cenário internacional para 2019 existe um temor em relação à economia norte-americana, onde acredita-se que o ciclo de crescimento está perto do fim depois de anos de expansão, aliado ao risco de guerra comercial entre este país e a China, a qual vem apresentando desaceleração econômica e poderia impactar o crescimento dos países exportadores, como o Brasil, através de uma redução forçada dos preços de mercado. Também existem incertezas na Europa, com a indefinição do Brexit, aliado à crise enfrentada pela França (protestos contra o governo) e Itália (crise orçamentária). Em relação ao Brasil, o ritmo da atividade econômica poderá proporcionar melhora nos indicadores de emprego e de rendimentos, gerando consequências na concessão de crédito aos consumidores. Ademais, poderá haver elevação na confiança empresarial, resultando em aumentos nos investimentos privados.

Já o ano de 2017 marcou o início do ciclo de recuperação econômica no Brasil após três anos e meio consecutivos em trajetória de queda. Embora os sinais sejam cada vez mais claros, o ritmo da retomada aconteceu de forma lenta, tendo como principais desafios a viabilização da reforma da previdência e as reformas fiscais que ainda devem ser discutidas. A economia segue ainda operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na alta taxa de desemprego.

Contudo, ao longo de 2017, foram divulgados indicadores de atividade econômica que mostraram sinais compatíveis com a recuperação gradual da economia brasileira, tais como inflação em níveis mais baixos, aliado aos cortes na taxa de juros diretamente relacionados à queda da inflação, e o fim dos ajustes em estoques na cadeia produtiva.

Estes movimentos, em certa medida, criaram um aumento da confiança do consumidor cujo efeito impactou positivamente a demanda por bens duráveis, dentre os quais veículos. Desta forma, a economia brasileira se apresentou em condições de encarar as dificuldades para sustentar seu crescimento no longo prazo. Essa melhora de fundamentos refletiu em movimentos mais favoráveis na produção industrial. Como consequência, o consumo das famílias pode se consolidar como força motriz da recuperação do crescimento no curto prazo, embora a recuperação do mercado de trabalho ocorra de modo defasado em relação à atividade econômica como um todo.

O momento mais agudo da crise, ao que parece, já passou. O ano de 2017 foi marcado pelo início da recuperação da produção e vendas de veículos e que poderá se estender por períodos futuros. Os resultados do setor automotivo dependeram muito da solução da crise política (após aprovar em 2016 a regra do teto de gastos, que controla as despesas públicas, o Governo Federal aprovou a reforma trabalhista), alicerçando a confiança do consumidor e do empresariado, ainda que o cenário político continue instável, em função de expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira, da votação da Reforma da Previdência e das eleições presidenciais marcadas para outubro de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Flutuações nas Taxas de Câmbio

Uma boa parte da receita de vendas da Companhia é oriunda de suas exportações. Desta forma, uma valorização do real frente às moedas dos seus principais mercados consumidores no exterior, principalmente na região do NAFTA e na União Europeia, encarecem os seus produtos e serviços quando cotados naquelas moedas, tornando-os menos competitivos e diminuindo as receitas de suas exportações. Em contrapartida, uma desvalorização do real frente às moedas torna os seus produtos e serviços mais acessíveis, consequentemente tornando-os mais competitivos e aumentando as receitas de suas exportações.

Preços de Matérias Primas

O custo dos produtos vendidos da Companhia é afetado pelas oscilações das matérias primas que a mesma utiliza em seus processos produtivos. Os insumos metálicos, principalmente alumínio, ferro, níquel e cobre e têm grande peso no seu custo dos produtos vendidos.

London Metal Exchange				
Cotações médias dos produtos	Metal	2019	2018	2017
	Alumínio	1.791,08 -15%	2.110,33 7%	1.966,11 23%
	Níquel	13.959,26 6%	13.117,14 26%	10.403,03 8%
	Cobre	6.000,22 -8%	6.525,33 6%	6.166,54 27%
	Estanho	18.640,67 -8%	20.167,42 0%	20.072,45 12%
	Chumbo	1.999,56 -11%	2.243,97 -3%	2.312,78 24%

Fonte: Bloomberg | <https://www.lme.com/> | <https://maxiligas.com.br/>

Em 2019, sinais macroeconômicos aliados ao excesso de oferta colocaram os preços dos metais sob pressão. A desaceleração da economia global, paralelamente à incerteza sobre a disputa comercial China-Estados Unidos e Brexit, diminuiu o comércio de metais em 2019. Houve ainda, o enfraquecimento da demanda, principalmente, nos setores siderúrgico e automotivo. Da mesma forma, as preocupações com o consumo de commodities no setor siderúrgico e o crescimento econômico em declínio limitaram a alta dos preços da maioria das *commodities* metálicas. Levando em consideração as alterações nos preços nos últimos dois anos, os participantes do mercado buscaram encontrar novas maneiras de fazer negócios.

Ao final de 2018, as principais commodities metálicas utilizadas pela Companhia apresentaram variação positiva de preços, em função da atividade econômica no Brasil e, principalmente, num panorama mundial, da batalha tarifária e comercial entre China e os Estados Unidos. O cenário de preços das commodities metálicas é desafiador, em meio a expectativas de um iminente acordo entre estas as duas superpotências econômicas.

Em 2017, houve crescimento nos preços médios das principais matérias-primas em razão do forte desempenho da economia mundial. O ano de 2017 foi o primeiro ano desde 2010 em que houve crescimento nas Américas, Europa, China e Japão. A demanda global aumentou por vários trimestres, contudo, sem ainda, ter havido imediato reflexo nos preços das commodities. O atraso nos aumentos de preços ocorreu em função da forte produção de metais e outras commodities, as quais deixaram a economia global com grandes excedentes. Ainda como pano de fundo à dinâmica dos preços médios destas matérias-primas, temos um crescimento, ainda que incipiente da atividade econômica no Brasil, aliado a um panorama mundial, do aumento da demanda, puxado principalmente pela retomada da economia chinesa.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Custos de Mão de Obra

Como as operações da Companhia envolvem o uso intensivo de mão de obra, os custos com mão de obra têm influência significativa nos resultados da Companhia. Os reajustes do custo com mão de obra com base nos dissídios coletivos nos últimos três anos foram de 1,8%, 5,0% e 3,0%, em 2017, 2018 e 2019, respectivamente.

Ganhos de Produtividade e Saltos Tecnológicos

Os contratos de fornecimento da Companhia usualmente possuem cláusula de produtividade anual solicitada pelo cliente, que prevê repasse de ganhos de produtividade preestabelecidos. Deste modo, é necessário ganhar produtividade para preservar suas margens.

A Companhia atua em um setor altamente competitivo e que demanda um alto grau de inovação tecnológica. O destaque em seu setor de atuação se dá em função do foco no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, tanto no sentido do lançamento de novos produtos inovadores quanto em novas aplicações e aprimoramentos dos produtos já existentes, visando a *descomoditização* dos mesmos. Os saltos tecnológicos têm historicamente permitido vender produtos e serviços com margens mais elevadas.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volume e introdução de novos produtos e serviços

Modificação de Preços

Os resultados da Companhia podem ser afetados pela modificação de preços, desta forma, nossa receita bruta também é afetada pela modificação de preços, uma vez que, realizamos negociações comerciais para que os aumentos nos custos sejam repassados para os nossos clientes, de forma a mitigar o impacto da em nossos resultados.

Taxas de Câmbio

Como a receita de vendas da Companhia para o mercado externo é denominada principalmente em dólar norte americano e o euro, enquanto que a sua moeda funcional é o real, valorizações da moeda brasileira em relação à moeda estrangeira têm o efeito de reduzir sua receita de vendas de exportações, ao passo que desvalorizações da moeda brasileira em relação à moeda estrangeira têm o efeito contrário.

Alteração de Volume

Importante mencionar que, a Companhia considera como Mercado Doméstico as receitas oriundas de suas operações no Brasil e Argentina. Por este motivo, neste mercado, no que tange à consolidação das demonstrações financeiras, são apresentados nas tabelas abaixo, impactos negativos da variação cambial, decorrentes da conversão das demonstrações financeiras de pesos argentinos para reais.

Em 2019 a Companhia apresentou redução de 2,5% na sua receita líquida consolidada, em comparação com 2018. A tabela abaixo demonstra a dinâmica das receitas por mercado de atuação com seus respectivos impactos em termos de volume/preço e variação cambial entre os períodos:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Receita líquida por mercado (R\$ milhões)		2019 (a)	Volume/Preço (b)	Variação cambial (c)	2018 (d)	% Impacto volume/preço (b/d)	% Impacto Var. cambial (c/d)	A.H. (%) (a/d)
Equipamento original	Doméstico ¹	766,0	51,1	(12,5)	727,4	7,0%	-1,7%	5,3%
	Exportação	892,5	(198,9)	54,2	1.037,2	-19,2%	5,2%	-14,0%
	Subtotal	1.658,5	(147,8)	41,7	1.764,6	-8,4%	2,4%	-6,0%
Aftermarket	Doméstico ¹	674,1	108,0	(64,5)	630,6	17,2%	-10,3%	6,9%
	Exportação	193,6	(13,5)	10,6	196,5	-6,9%	5,4%	-1,5%
	Subtotal	867,7	94,5	(53,9)	827,1	11,4%	-6,5%	4,9%
Total		2.526,2	(53,3)	(12,2)	2.591,7	-2,0%	-0,5%	-2,5%

¹ Mercado Doméstico é considerado Brasil e Argentina.

Em 2018 houve crescimento no volume/preço de 10,4% na receita líquida consolidada, resultado este observado nos mercados de atuação da Companhia, quais sejam: mercado interno de montadoras (EO-Doméstico), mercado de montadoras exportações (EO-Exportação) e mercado de reposição (Aftermarket), resultando em crescimento de 14,4% da receita líquida em comparação com 2017, conforme tabela abaixo:

Receita líquida por mercado (R\$ milhões)		2018 (a)	Volume/Preço (b)	Variação cambial (c)	2017 (d)	% Impacto volume/preço (b/d)	% Impacto Var. cambial (c/d)	A.H. (%) (a/d)
Equipamento original	Doméstico ¹	727,4	135,6	(7,4)	599,2	22,6%	-1,2%	21,4%
	Exportação	1.037,2	(4,2)	143,5	897,9	-0,5%	16,0%	15,5%
	Subtotal	1.764,6	131,4	136,1	1.497,1	8,8%	9,1%	17,9%
Aftermarket	Doméstico ¹	630,6	82,2	(62,6)	611,0	13,5%	-10,3%	3,2%
	Exportação	196,5	21,7	18,4	156,4	13,9%	11,7%	25,6%
	Subtotal	827,1	103,9	(44,2)	767,4	13,5%	-5,7%	7,8%
Total		2.591,7	235,3	91,9	2.264,5	10,4%	4,0%	14,4%

¹ Mercado Doméstico é considerado Brasil e Argentina.**Aquisição de Ativos**

Não houve aquisição de ativos relevante nos três últimos exercícios sociais.

c) Impacto da inflação, variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e resultado financeiro da Companhia

A Companhia busca de forma permanente o aprimoramento de seus processos produtivos, logísticos e administrativos a fim de realizar ganhos de produtividade e demais sinergias para absorver os efeitos dessas variáveis. A Companhia, ainda, e para minimizar esses efeitos, quando possível mantém contratos de fornecimento com cláusulas de reajuste de preços e operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos para reduzir sua exposição a riscos financeiros, principalmente, de taxa câmbio e decorrentes da mudança de preços de commodities de materiais metálicos empregados na fabricação de seus produtos.

A tabela abaixo mostra os principais indicadores de desempenho da economia brasileira referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Principais indicadores	2019	2018	2017
Crescimento / queda PIB (em reais)	1,1%	1,1%	1,0%
Inflação (IGP-M) (i)	7,3%	7,6%	-0,5%
Inflação (IPCA) (ii)	4,3%	3,7%	2,9%
Taxa de câmbio média – US\$1,00 (iii)	R\$ 3,945	R\$ 3,654	R\$ 3,192
Taxa de câmbio no fim do ano – US\$1,00	R\$ 4,031	R\$ 3,875	R\$ 3,308
Depreciação (apreciação) do real x dólar norte-americano	4,0%	17,1%	1,5%

Fontes: Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central

(i) A inflação (IGP-M) é o índice geral de preços de mercado medido pela Fundação Getúlio Vargas.

(ii) A inflação (IPCA) é um índice amplo de preços ao consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo a referência para as metas de inflação estabelecidas pelo CMN.

(iii) Representa a média das taxas de venda comerciais no último dia de cada mês durante o período.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Impacto da inflação

Os resultados da Companhia podem ser afetados pela inflação, sendo que os custos e as despesas podem ser reajustados quando os nossos fornecedores ou prestadores de serviços aumentam seus preços, desta forma, nossa receita bruta também é indiretamente afetada pela inflação, uma vez que, de modo geral, repassamos aumentos nos custos e despesas para nossos clientes através de aumentos de preços, de forma a mitigar o impacto da inflação em nossos resultados.

Os insumos utilizados pela Companhia, assim como para o mercado geral, sofreram variações de preços em 2019, apesar da inflação do país no período, pois em contrapartida, considerando também, a volatilidade dos preços das commodities metálicas, no mercado internacional.

Adicionalmente, renegociações posteriores junto a fornecedores ajudam a equilibrar estes ajustes, mantendo desta forma as margens da Companhia em níveis históricos. Nossos preços de venda são recalculados de acordo com as características de cada pedido e tendem a refletir as condições correntes do mercado, incorporando aumentos dos custos dos insumos de forma natural.

Em função deste cenário, a Companhia tem conseguido manter o resultado operacional em níveis satisfatórios, uma vez que obteve sucesso no repasse do aumento desses itens para seus clientes.

Desta forma, a Companhia não realiza cálculo de análise de sensibilidade no tocante à inflação, uma vez que esta é repassada, em grande parte, no preço final dos nossos produtos.

Variação de preços dos principais insumos e produtos

O custo dos produtos vendidos da Companhia é afetado pelas oscilações do preço das commodities utilizadas em seus processos produtivos. No segmento de componentes de motores, os insumos metálicos, principalmente alumínio, cobre e níquel tem grande peso no custo de produtos vendidos da Companhia. No segmento de filtros, papéis filtrantes e resinas compõem os principais insumos e a variação de preços de tais insumos tende a impactar o custo de produtos vendidos deste segmento. Contudo, correções são aplicadas também aos custos referentes ao valor agregado, como mão de obra, energia elétrica e outros. Para tanto, índices são pré-estabelecidos com as montadoras e observada à periodicidade estabelecida nos contratos, os reajustes são absorvidos pelos clientes (para mais ou para menos).

Para mitigar os riscos com a variação de preços dos principais insumos e produtos, por exemplo, a Companhia adota a contabilidade de hedge para minimizar o risco de exposição à volatilidade do preço das commodities. A política de contabilidade de hedge está devidamente formalizada e determina os objetos de hedge passíveis de designação; os instrumentos de hedge autorizados; e a metodologia adotada para avaliar a efetividade da relação de hedge, de forma que, caso ocorram alterações futuras nos preços das commodities não incorram impactos significativos no resultado da Companhia.

Este cenário de análise e controle da variação de preços dos principais insumos e produtos foi observado nos anos de 2017, 2018 e 2019.

A tabela abaixo demonstra a posição em aberto em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Posição Ativa Commodities	Preço Médio Ponderado para o Vencimento (USD)	Item	2019	2018	2017
Cobre	6.062	Nocional - toneladas	369	371	286
		Valor Justo de Mercado (R\$ mil)	217	-707	610
Alumínio	1.770	Nocional - toneladas	217	209	202
		Valor Justo de Mercado (R\$ mil)	-20	-235	85
TOTAL		Nocional - toneladas	586	580	488
		Valor Justo de Mercado (R\$ mil)	197	-942	695

Para efeito de análise de sensibilidade das operações de commodities, a administração adotou como cenário provável os valores reconhecidos contabilmente apurados pelos preços projetados divulgados pela London Metal Exchange e taxas de câmbio no Banco Central do Brasil em 31 de dezembro de 2019. Como referência, aos demais cenários, foram considerados a apreciação e a deterioração dos preços utilizados para apuração dos registros contábeis. Para cada novo cenário (apreciação e a deterioração) foram estimados variações de 25% e 50% dos preços no cenário provável. A metodologia adotada para apuração dos saldos apresentados no quadro abaixo, consistiu em substituir a taxa de câmbio e preços das commodities do fechamento de 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 utilizadas para fins de registro contábil, pelas taxas e preços estressados apurados conforme cenários abaixo.

Análise de sensibilidade sobre resultado das operações de compra de contratos de swap de commodities em 31 de dezembro de 2019					
Commodity	Cenário	Volume de Toneladas	Preço (USD/ton.) Cálculo de sensibilidade	Preço Médio Ponderado (USD/ton.) Vencimento	Ajuste Total BRL
Cobre	50% Melhor	369	9.234	6.062	-4.717
	25% Melhor		7.695		-2.428
	Data do balanço		6.156		-139
	25% Pior		4.617		2.150
	50% Pior		3.078		4.439
Alumínio	50% Melhor	217	2.700	1.770	-813
	25% Melhor		2.250		-419
	Data do balanço		1.800		-26
	25% Pior		1.350		368
	50% Pior		900		761

Análise de sensibilidade sobre resultado das operações de compra de contratos de swap de commodities em 31 de dezembro de 2018					
Commodity	Cenário	Volume de Toneladas	Preço (USD/ton.) Cálculo de sensibilidade	Preço Médio Ponderado (USD/ton.) Vencimento	Ajuste Total BRL
Cobre	50% Melhor	371	8.948	6.094	-4.102
	25% Melhor		7.456		-1.958
	Data do balanço		5.965		186
	25% Pior		4.474		2.329
	50% Pior		2.983		4.473
Alumínio	50% Melhor	209	2.804	1.931	-707
	25% Melhor		2.337		-328
	Data do balanço		1.870		50
	25% Pior		1.402		429
	50% Pior		935		807

Análise de sensibilidade sobre resultado das operações de compra de contratos de swap de commodities em 31 de dezembro de 2017					
Commodity	Cenário	Volume de Toneladas	Preço (USD/ton.) Cálculo de sensibilidade	Preço Médio Ponderado (USD/ton.) Vencimento	Ajuste Total BRL
Cobre	50% Melhor	286	10.736	6.801	-3.722
	25% Melhor		8.946		-2.029
	Data do balanço		7.157		-337
	25% Pior		5.368		1.356
	50% Pior		3.579		3.049
Alumínio	50% Melhor	202	3.362	2.071	-863
	25% Melhor		2.802		-489
	Data do balanço		2.242		-114
	25% Pior		1.681		260
	50% Pior		1.121		635

Foi utilizada a taxa de venda da moeda USD e os preços dos metais (SPOT) divulgada em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 pelo Banco Central do Brasil (PTAX) e pela LME (London Metal Exchange), respectivamente.

Câmbio

A instabilidade cambial pode afetar adversamente a economia brasileira, logo, a Companhia é diretamente afetada por flutuações nas taxas de câmbio, já que parte da sua receita é proveniente de exportações, pois, a Companhia pode ser considerada exportadora líquida, ou seja, as suas exportações superam as suas importações. Este é um risco decorrente da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia, logo, a

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Companhia contrata instrumentos de proteção tanto para as exposições cambiais oriundas das operações incorridas (Fluxo de caixa efetivo) quanto para exposições oriundas das expectativas traçadas no Plano Econômico (Fluxo de caixa orçado).

Para exposições cambiais, a Companhia e suas controladas contratam operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo termo de moeda denominada “Non Deliverable Forward - NDF”, onde a política de proteção cambial determina que o “hedge” contratado pela Companhia deverá limitar a perda referente à desvalorização cambial em relação ao lucro líquido projetado para o exercício em curso. Essa limitação define o teto ou a exposição cambial máxima permitida à Companhia.

A posição da Companhia é short (vendida – USD e Euro), pois há um volume de moeda ativa significativo, devido ao mercado de exportação, e consequentemente há um risco de valorização da moeda brasileira (Real) frente a estas moedas. Já no caso das operações de JPY a nossa posição é comprada (long).

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norte-americanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 14.627 mil, conforme demonstrado no quadro abaixo:

em 31 de Dezembro de 2019:

Exposição cambial do saldo do contas a receber e a pagar em moeda Estrangeira			
Item	Valores USD Mil	Valores EUR Mil (*)	Valores JPY Mil (**)
(+) Contas a Receber	19.936	7.513	0
(+) Depósitos à vista (em Moeda Estrangeira)	7.134	11.270	0
(-) Adiantamento de Contrato de Câmbio / NCE	0	-38.044	0
(-) Importações	-2.481	-7.464	-68.580
(-) Termo de Moeda - Venda	-8.959	0	44.891
(=) Saldo líquido de exposição cambial	15.630	-26.725	-23.689
Saldo líquido de exposição cambial em USD (EUR e JPY equivalentes em USD) em milhares			
	USD	15.630	
(*) Paridade EUR / USD 1,124	EUR	-30.039	
(**) Paridade JPY / USD 108,49798	JPY	-218	
	Total	-14.627	

Adicionalmente apresentamos o nocional dos derivativos de Termo de Moeda para proteção do plano econômico da Companhia:			
Moeda	Valores USD Mil	Valores EUR Mil (*)	Valores JPY Mil (**)
	22.879	21.877	-428.036

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norte-americanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 12.255 mil, conforme demonstrado no quadro abaixo:

em 31 de Dezembro de 2018:

Exposição cambial do saldo do contas a receber e a pagar em moeda Estrangeira			
Item	Valores USD Mil	Valores EUR Mil (*)	Valores JPY Mil (**)
(+) Contas a Receber	29.239	6.250	0
(+) Depósitos à vista (em Moeda Estrangeira)	6.172	4.147	0
(-) Adiantamento de Contrato de Câmbio	0	-25.044	0
(-) Importações	-2.404	-6.010	121.870
(-) Termo de Moeda - Venda	-21.703	0	-110.182
(=) Saldo líquido de exposição cambial	11.304	-20.657	11.688
Saldo líquido de exposição cambial em USD (EUR e JPY equivalentes em USD) em milhares			
	USD	11.304	
(*) Paridade EUR / USD 1,1456	EUR	-23.665	
(**) Paridade JPY / USD 109,86107	JPY	106	
	Total	-12.255	

Adicionalmente apresentamos o nocional dos derivativos de Termo de Moeda para proteção do plano econômico da Companhia:			
Moeda	Valores USD Mil	Valores EUR Mil (*)	Valores JPY Mil (**)
	-37.365	-25.746	461.065

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norte-americanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 3.700 mil, conforme demonstrado no quadro abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

em 31 de Dezembro de 2017:

Exposição cambial do saldo do contas a receber e a pagar em moeda Estrangeira				
Item	Valores USD Mil	Valores EUR Mil (*)	Valores JPY Mil (**)	
(+) Contas a Receber	26.146	10.204	0	
(+) Depósitos à vista (em Moeda Estrangeira)	5.002	1.853	0	
(-) Adiantamento de Contrato de Câmbio	0	0	0	
(-) Importações	-3.655	-3.983	-208.822	
(-) Termo de Moeda - Venda	-23.438	-7.546	97.525	
(=) Saldo líquido de exposição cambial	4.055	528	-111.297	
Saldo líquido de exposição cambial em USD (EUR e JPY equivalentes em USD) em milhares				
	USD	4.055		
(*) Paridade EUR / USD 1,2149	EUR	634		
(**) Paridade JPY / USD 119,48718	JPY	-989		
	Total	3.700		

Adicionalmente apresentamos o nocional dos derivativos de Termo de Moeda para proteção do plano econômico da Companhia:			
Moeda	Valores USD Mil	Valores EUR Mil (*)	Valores JPY Mil (**)
	-36.456	-26.692	564.823

A Companhia, para fins de análise de sensibilidade dos riscos de mercado, analisa conjuntamente as posições ativas e passivas indexadas em moeda estrangeira. Para a análise de sensibilidade das operações indexadas em moeda estrangeira, a administração adotou como cenário provável os valores reconhecidos contabilmente apurados pelas taxas de câmbio divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Como referência, aos demais cenários, foram considerados a apreciação e deterioração sobre a taxa de câmbio utilizada para apuração dos saldos apresentados nos registros contábeis. Para cada um dos cenários (apreciação de deterioração) foram estimados variações de 25% e 50% do real no cenário provável.

A metodologia adotada para apuração dos saldos apresentados nos quadros abaixo, consistiu em substituir a taxa de câmbio de fechamento utilizada para fins registro contábil pelas taxas estressadas conforme cenários abaixo:

Análise de sensibilidade das exposições cambiais oriundas das operações incorridas (Fluxo de caixa efetivo):

Nas análises a seguir foram utilizadas as taxas de venda divulgadas em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 pelo Banco Central do Brasil para as moedas USD, EUR e JPY.

Quadro da análise de sensibilidade em 31 de dezembro de 2019:												
Cenários	* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor USD				* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor EUR				* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor JPY			
	Taxa de câmbio USD/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL	Taxa de câmbio EUR/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL	Taxa de câmbio JPY/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL
50% Melhor	6,0461	15.630	4,0696	30.892	2,2653	(26.725)	4,5306	60.540	0,0186	(23.689)	0,0387	476
25% Melhor	5,0384			15.142	3,3979			30.272	0,0279			256
Data balanço	4,0307			-609	4,5305			3	0,0372			37
25% Pior	3,0230			-16.359	5,6631			-30.266	0,0464			-182
50% Pior	2,0154			-32.108	6,7958			-60.538	0,0557			-403

Quadro da análise de sensibilidade em 31 de dezembro de 2018:												
Cenários	* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor USD				* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor EUR				* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor JPY			
	Taxa de câmbio USD/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL	Taxa de câmbio EUR/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL	Taxa de câmbio JPY/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL
50% Melhor	5,8122	11.304	3,8462	22.223	2,2195	(20.657)	4,4238	45.535	0,0529	11.688	0,0347	213
25% Melhor	4,8435			11.273	3,3293			22.610	0,0441			110
Data balanço	3,8748			323	4,4390			-313	0,0353			7
25% Pior	2,9061			-10.627	5,5488			-23.238	0,0265			-96
50% Pior	1,9374			-21.577	6,6585			-46.162	0,0176			-200

Quadro da análise de sensibilidade em 31 de dezembro de 2017:												
Cenários	* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor USD				* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor EUR				* Saldo Líquido de Exposição Cambial Valor JPY			
	Taxa de câmbio USD/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL	Taxa de câmbio EUR/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL	Taxa de câmbio JPY/BRL de Liquidação das cambiais	Saldo Líquido	** Taxa média das Cambiais	Total BRL
50% Melhor	4,8887	4.055	3,4335	5.901	5,1576	528	3,6651	788	0,0140	(111.297)	0,0321	2.014
25% Melhor	4,0739			2.597	4,2980			334	0,0209			1.247
Data balanço	3,2591			-707	3,4384			-120	0,0279			465
25% Pior	2,4443			-4.011	2,5788			-574	0,0349			-312
50% Pior	1,6296			-7.315	1,7192			-1.027	0,0419			-1.091

(*) Valores em milhares.

(**) Taxa média de Embarque das Cambiais que compõem o saldo líquido de exposição cambial.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Análise de sensibilidade do Fluxo de caixa orçado - Exposição em moedas estrangeiras

Quadro de Sensibilidade sobre as Operações de Derivativos nas moedas Euro, USD e JPY em NDF's, sobre o saldo líquido entre Exportações/Importações a serem realizadas													
Cenários 2019	Taxa de câmbio USD/BRL de Liquidação das operações	Valor USD (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Taxa de câmbio EUR/BRL de Liquidação das operações (Paridade USD/EUR 1,275)	Valor Euro (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Taxa de câmbio JPY/BRL de Liquidação das operações	Valor JPY (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Ajuste Total R\$ Milhares
50% Melhor	2,0154	22.879	4,1049	47.805	2,2653	21.877	4,8160	55.804	0,0557	-428.036	0,0392	7.073	110.682
25% Melhor	3,0230	22.879	4,1049	24.751	3,3979	21.877	4,8160	31.025	0,0464	-428.036	0,0392	3.097	58.873
Data do balanço	4,0307	22.879	4,1049	1.697	4,5305	21.877	4,8160	6.246	0,0372	-428.036	0,0392	-878	7.065
25% Pior	5,0384	22.879	4,1049	-21.357	5,6631	21.877	4,8160	-18.532	0,0279	-428.036	0,0392	-4.854	-44.743
50% Pior	6,0461	22.879	4,1049	-44.411	6,7958	21.877	4,8160	-43.311	0,0186	-428.036	0,0392	-8.829	-96.551

Quadro de Sensibilidade sobre as Operações de Derivativos nas moedas Euro, USD e JPY em NDF's, sobre o saldo líquido entre Exportações/Importações a serem realizadas													
Cenários 2018	Taxa de câmbio USD/BRL de Liquidação das operações	Valor USD (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Taxa de câmbio EUR/BRL de Liquidação das operações (Paridade USD/EUR 1,275)	Valor Euro (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Taxa de câmbio JPY/BRL de Liquidação das operações	Valor JPY (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Ajuste Total R\$ Milhares
50% Melhor	1,9374	-37.365	3,8294	-70.694	2,2195	-25.746	4,5762	-60.677	0,0529	461.065	0,0359	-7.840	-139.211
25% Melhor	2,9061	-37.365	3,8294	-34.499	3,3293	-25.746	4,5762	-32.104	0,0441	461.065	0,0359	-3.775	-70.378
Data do balanço	3,8748	-37.365	3,8294	1.696	4,4390	-25.746	4,5762	-3.532	0,0353	461.065	0,0359	290	-1.546
25% Pior	4,8435	-37.365	3,8294	37.892	5,5488	-25.746	4,5762	25.040	0,0265	461.065	0,0359	4.356	67.288
50% Pior	5,8122	-37.365	3,8294	74.087	6,6585	-25.746	4,5762	53.612	0,0176	461.065	0,0359	8.421	136.120

Quadro de Sensibilidade sobre as Operações de Derivativos nas moedas Euro, USD e JPY em NDF's, sobre o saldo líquido entre Exportações/Importações a serem realizadas													
Cenários 2017	Taxa de câmbio USD/BRL de Liquidação das operações	Valor USD (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Taxa de câmbio EUR/BRL de Liquidação das operações (Paridade USD/EUR 1,275)	Valor Euro (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Taxa de câmbio JPY/BRL de Liquidação das operações	Valor JPY (Milhares) Ncional	Taxa média ponderada - Vencimento (*)	Ajuste em R\$ Milhares	Ajuste Total R\$ Milhares
50% Melhor	1,6540	-36.456	3,6010	-70.981	1,9847	-26.692	4,3049	-61.933	0,0441	564.823	0,0338	-5.818	-138.732
25% Melhor	2,4810	-36.456	3,6010	-40.831	2,9770	-26.692	4,3049	-35.446	0,0368	564.823	0,0338	-1.666	-77.943
Data do balanço	3,3080	-36.456	3,6010	-10.682	3,9693	-26.692	4,3049	-8.958	0,0294	564.823	0,0338	2.485	-17.155
25% Pior	4,1350	-36.456	3,6010	19.468	4,9616	-26.692	4,3049	17.530	0,0221	564.823	0,0338	6.637	43.635
50% Pior	4,9620	-36.456	3,6010	49.617	5,9540	-26.692	4,3049	44.017	0,0147	564.823	0,0338	10.788	104.422

Taxa de juros

Taxas de juros normalmente são associadas ao nível de inflação e o efeito desta e das medidas governamentais destinadas a combatê-la podem contribuir significativamente para a incerteza econômica, podendo afetar negativamente as atividades da Companhia.

A Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas ou pós-fixadas com papéis lastreados em CDI e TJLP, de forma que, quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum resultado significativo.

Dada essa condição de taxas a Companhia entende que volatilidade nas taxas de juros praticadas, não incorre em nenhum impacto significativo em seu resultado. Dessa forma, a Companhia mantém ativo ou passivo financeiro de taxa de juros fixa pelo custo amortizado, e não designa derivativos (swaps de taxa de juros) como instrumentos de proteção sob um modelo de contabilidade de hedge de valor justo e tão pouco efetua análise de sensibilidade na variação das taxas de juros. De modo geral todas as taxas são acompanhadas permanentemente pela Administração, analisando eventuais variações e, em sendo necessário, efetuará tais análises e aplicação de instrumentos de proteção.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3. - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras*****a) Introdução ou alienação de segmento operacional***

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c) Eventos ou operações não usuais

Em 30 de junho de 2017, conforme comunicado ao mercado em 09 de maio de 2017, a Companhia concluiu a venda de 60% das cotas que a MAHLE Metal Leve S.A. possuía no capital social da MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda para a Miba Sinter Holding GmbH & Co KG.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4. - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase presentes no parecer do auditor

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

O Grupo aplicou, a partir de 1º de janeiro de 2019, o CPC 06(R2) / IFRS 16, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em dezembro de 2017, que introduz um único modelo de arrendamento, substituindo o conceito de classificação entre arrendamento mercantil operacional e financeiro. O principal objetivo é definir se existe um arrendamento nos contratos ou se o contrato é uma prestação de serviço. Após esta definição, se um contrato contiver um arrendamento, deverá ser contabilizado no ativo, a ser depreciado e no passivo com apropriação de encargos financeiros. O arrendamento está presente em um contrato se o contrato incluir ambas as condições a seguir:

Um ativo identificável especificado explicitamente ou implicitamente. Neste caso, o fornecedor não tem a prática de substituir o ativo, ou a substituição não traria nenhum benefício econômico para o fornecedor.

O direito de controle do uso do ativo durante o contrato. Neste caso, O Grupo deve ter autoridade para tomada de decisões sobre o uso do ativo e capacidade de obter substancialmente todos os benefícios econômicos pelo uso do ativo. O CPC 06(R2) / IFRS 16 inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários que foram aplicadas pelo Grupo e suas controladas na adoção inicial em 1º de janeiro de 2019: arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, ou seja, com vigência de até 12 meses.

O Grupo e suas controladas optaram pela abordagem de transição retrospectiva modificada simplificada, sem realização de reapresentações dos períodos comparativos, adotando os seguintes critérios de reconhecimento e mensuração inicial dos ativos e passivos:

Reconhecimento de passivo de arrendamento mercantil na data da aplicação inicial para arrendamentos anteriormente classificados como arrendamento operacional. A mensuração do passivo de arrendamento mercantil foi realizada ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontado a partir das taxas de juros incrementais de empréstimo.

Reconhecimento de ativo de direito de uso na data da aplicação inicial para arrendamentos anteriormente classificados como arrendamento operacional. A mensuração do ativo de direito de uso ao valor equivalente ao passivo de arrendamento mercantil, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento antecipados ou acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial.

Impacto nas demonstrações financeiras:

I. Impactos na transição

Na transição para o CPC 06 (R2) – Operação de Arrendamento Mercantil / IFRS 16 – *Leases*, o Grupo reconheceu ativos de direito de uso, e passivos de arrendamento.

Ao mensurar os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais, o Grupo descontou os pagamentos do arrendamento utilizando a sua taxa incremental de empréstimo em 1º de janeiro de 2019. A taxa incremental de empréstimo aplicada é de 12,33% para a controladora e 8,73% para a controlada MAHLE Argentina S.A.

II. Impactos no período

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Como resultado da aplicação inicial do CPC 06 (R2) – Operação de Arrendamento Mercantil / IFRS 16 – *Leases*, em relação aos arrendamentos que anteriormente eram classificados como operacionais, em 1º de janeiro de 2019 o Grupo reconheceu o montante de R\$ 23.435 de ativos de direito de uso em contrapartida de passivos de arrendamento conforme demonstrado na nota explicativa nº 21.b..

Em 31 de dezembro de 2019 o Grupo reconheceu despesas de depreciação e juros, em vez de despesas de arrendamento operacional na controladora no valor de R\$ 6.845 de depreciação e R\$ 2.656 de juros, no consolidado no valor de R\$ 6.835 de depreciação e R\$ 2.813 de juros destes arrendamentos.

Outras normas aplicadas pela primeira vez para o período iniciado em, ou após, 1º de janeiro de 2019

A seguinte interpretação de norma também foi adotada pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de 2019, no entanto, não tiveram efeitos relevantes nas informações contábeis intermediárias do Grupo:

ICPC 22 / IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamento Tributos sobre o Lucro

A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019.

Na avaliação da Administração da Companhia, não existiram impactos significativos em decorrência da interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.

Sumário das principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

a. Base de consolidação

i. Controladas

O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo.

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de controladas, são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. A consolidação de controladas incorpora as contas totais de ativos, passivos e resultados e distingue a participação de acionistas não controladores no balanço patrimonial e na demonstração do resultado consolidado, correspondente ao percentual de participação nas controladas.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases***ii. Participação de acionistas não-controladores***

O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição.

Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido.

iii. Investimentos em entidades contabilizados pelo método da equivalência patrimonial

Os investimentos do Grupo em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coligadas.

As coligadas são aquelas entidades nas quais o Grupo, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um acordo contratual que permite ao Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos.

Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação do Grupo no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em controladas também são contabilizados com o uso desse método.

iv. Transações eliminadas na consolidação

Saldo e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas.

Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor recuperável.

b. Moeda estrangeira***i. Transações em moeda estrangeira***

Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data.

O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o exercício quando aplicável e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi apurado. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são reconhecidas no resultado, no entanto as diferenças cambiais resultantes da conversão dos *hedges* de fluxo de caixa são reconhecidas em outros resultados abrangentes.

ii. Operações no exterior

Os ativos e passivos de operações no exterior, são convertidos para Real às taxas de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas em Real às taxas de câmbio

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

apurada nas taxas das transações.

As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, com exceção da subsidiária MAHLE Argentina S.A., onde a sua demonstração de resultado é ajustada no final de cada período de reporte utilizando a variação do índice geral de preços e, posteriormente, convertida à taxa de câmbio de fechamento de cada trimestre, resultando assim no acumulado do ano os efeitos, nas contas de resultado, tanto do índice de inflação quanto para conversão de moeda, conforme divulgado na nota explicativa nº 39.

iii. Demonstrações contábeis em economias hiperinflacionárias

As demonstrações contábeis da controlada MAHLE Argentina S.A. foram elaboradas conforme CPC 42 – Contabilidade em Economia Hiperinflacionária / IAS 29 - *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*. As demonstrações contábeis foram corrigidas para considerar os efeitos da inflação.

Uma economia é considerada hiperinflacionária quando certas características qualitativas e quantitativas estão presentes. Estas características incluem dentre outras, comportamento da população em relação à moeda local, indexação de preços a índices de inflação e nível de inflação acumulada nos últimos três anos (igual ou superior a 100%).

A aplicação deste pronunciamento está apresentado na nota explicativa nº 39.

C. Instrumentos financeiros**i. Reconhecimento, classificação e mensuração**

O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.

Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio de resultado, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado:

- pelo custo amortizado;
- pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes - instrumento de dívida;
- pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes - instrumento patrimonial; ou
- pelo valor justo por meio do resultado.

Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
-
- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado:

- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
-
- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
-

Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, são classificados como ao valor justo por meio do resultado. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos (veja a nota explicativa nº 36(i)). No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes como ao valor justo por meio do resultado se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.

O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:

– as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos;

– como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo;

– os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;

– como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e

– a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo.

Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Para fins dessa avaliação, o 'principal' é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os 'juros' são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.

O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo considera:

- eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;
- termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;
- o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e
- os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na *performance* de um ativo).

O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial.

Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado	Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. No entanto, veja a nota explicativa nº 36 para derivativos designados como instrumentos de <i>hedge</i> .
Ativos financeiros a custo amortizado	Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por <i>impairment</i> . A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o <i>impairment</i> são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, caso for um derivativo ou caso for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Veja a nota explicativa nº 36 sobre os passivos financeiros designados como instrumentos de *hedge*.

ii. Desreconhecimento

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.

O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.

No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.

iii. Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge

O Grupo mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo financeiro e certos critérios sejam atingidos.

Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas no resultado.

O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de *hedge* para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros, além de determinados passivos financeiros derivativos e não derivativos como instrumentos de *hedge* de riscos cambiais de um investimento líquido em uma operação estrangeira.

No início das relações de *hedge* designadas, o Grupo documenta o objetivo do gerenciamento de risco e a estratégia de aquisição do instrumento de *hedge*. O Grupo também documenta a relação econômica entre o instrumento de *hedge* e o item objeto de *hedge*, incluindo se há a expectativa de que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de *hedge* e do instrumento de *hedge* compensem-se mutuamente.

Hedges de fluxo de caixa

Quando um derivativo é designado como um instrumento de *hedge* de fluxo de caixa, a porção efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e apresentada na conta de reserva de *hedge*. A porção efetiva das mudanças no valor justo do derivativo reconhecido em outros resultados abrangentes limita-se à mudança cumulativa no valor justo do item objeto de *hedge*, determinada com base no valor presente, desde o início do *hedge*. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado.

Quando a transação objeto de *hedge* prevista resulta no reconhecimento subsequente de um item não financeiro, tal como estoques, o valor acumulado na reserva de *hedge* e o custo da reserva de *hedge* são incluídos diretamente no custo inicial do item não financeiro quando ele é reconhecido.

Com relação às outras transações objeto de *hedge*, o valor acumulado na reserva de *hedge* e o custo da reserva de *hedge* são reclassificados para o resultado no mesmo período ou em períodos em que os fluxos de caixa futuros esperados que são objeto de *hedge* afetarem o resultado.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Caso o *hedge* deixe de atender aos critérios de contabilização de *hedge*, ou o instrumento de *hedge* expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, a contabilidade de *hedge* é descontinuada prospectivamente. Quando a contabilização dos *hedges* de fluxo de caixa for descontinuada, o valor que foi acumulado na reserva de *hedge* permanece no patrimônio líquido até que, para um instrumento de *hedge* de uma transação que resulte no reconhecimento de um item não financeiro, ele for incluído no custo do item não financeiro no momento do reconhecimento inicial ou, para outros *hedges* de fluxo de caixa, seja reclassificado para o resultado no mesmo período ou períodos à medida que os fluxos de caixa futuros esperados que são objeto de *hedge* afetarem o resultado.

Caso os fluxos de caixa futuros que são objeto de *hedge* não sejam mais esperados, os valores que foram acumulados na reserva de *hedge* e o custo da reserva de *hedge* são imediatamente reclassificados para o resultado.

d. Ativos não circulantes mantidos para venda

Os ativos não circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil for recuperável, principalmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa em até 12 meses. Estes ativos são avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda.

e. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, o qual não excede aos valores de reposição ou de realização. Os custos das vendas compreendem a transferência do patrimônio, líquido de qualquer ganho ou perda do *hedge* de fluxo de caixa referente às compras de matérias-primas.

f. Imobilizado**i. Reconhecimento e mensuração**

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas. O custo de determinados itens do imobilizado em 1º de janeiro de 2009, data de transição do Grupo para os CPCs (*IFRS*) foi determinada com base em seu valor justo naquela data.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no resultado.

ii. Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados. A revisão da vida útil é realizada anualmente.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

As vidas úteis estimadas para os exercícios correntes estão demonstradas na nota explicativa nº 17.

g. Ativos intangíveis e ágio**i. Ágio**

Os ágios com base na expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) foram apurados em aquisições de participações societárias, fundamentados na expectativa de rentabilidade futura dos investimentos. Esses ágios são decorrentes da diferença entre o valor de aquisição e o valor justo de mercado do patrimônio líquido das controladas, apurados na data de aquisição, e estão fundamentados na rentabilidade futura, com base na projeção de resultados da respectiva investida, determinados utilizando-se o critério de fluxo de caixa descontado, para um período projetivo de cinco anos para sua unidade geradora de caixa (UGC) do negócio de anéis e para a MAHLE Argentina S.A. (controlada).

Para o *goodwill* gerado na aquisição de sua controlada no exterior, MAHLE Argentina S.A., a Companhia considera como um item não monetário e, portanto, convertido para a moeda funcional da Companhia com base na taxa de conversão da data da transação.

O ágio é medido pelo custo deduzido das perdas por redução ao valor recuperável. Esses ágios não são amortizados pela fundamentação de vida útil infinita e, anualmente, a Companhia avalia a recuperabilidade do ágio sobre investimentos, utilizando, para tanto, práticas consideradas de mercado, principalmente o fluxo de caixa descontado da sua UGC referente ao negócio de anéis e da controlada MAHLE Argentina S.A., onde ambas possuem ágios alocados.

ii. Outros ativos intangíveis

Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

Os gastos com aquisição e instalação de direitos de uso de *softwares* são capitalizados de acordo com os benefícios econômicos futuros que fluirão para o Grupo e amortizados, conforme as taxas mencionadas na nota explicativa nº 18 e os gastos associados à manutenção de *softwares* são reconhecidos como despesas quando incorridos.

Os *softwares* comprados são capitalizados individualmente em conta específica de *software*, enquanto aqueles que fazem parte da funcionalidade de um equipamento são capitalizados como parte do mesmo desde que seja exclusivo deste equipamento.

Os direitos de uso são capitalizados através dos investimentos incorridos no exercício. Os direitos de uso no Grupo referem-se: direito de exclusividade de produção; direito de servidão de passagem ao Centro Tecnológico na cidade de Jundiaí; custo de desenvolvimento de produtos derivados da tecnologia de fermentação e adjacentes relacionados à produção de etanol.

Os direitos de uso referente ao custo de desenvolvimento de produtos são amortizados, conforme as taxas mencionadas na nota explicativa nº 18 e os demais direitos serão avaliados através de provisões para perdas por redução ao valor recuperável de intangível (*impairment*).

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**iii. Despesas e investimentos com desenvolvimento de tecnologia e produtos**

Os gastos com pesquisas e desenvolvimentos ou outros conhecimentos em um plano de projeto visando à produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente aprimorados antes do início de sua produção comercial ou do seu uso realizados pelo centro de pesquisas tecnológicas do Grupo são contabilizados como despesas (pesquisas) ou investimentos de intangíveis (desenvolvimento) de acordo com a sua natureza e projeções que resultem em benefícios econômicos futuros para o Grupo.

iv. Amortização

Quando aplicável, a amortização de ativos intangíveis é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis definidas, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.

As vidas úteis definidas para os exercícios correntes estão descritas na nota explicativa nº 18.

Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja aplicável.

h. Redução ao valor recuperável – Impairment**i. Ativos financeiros não derivativos**

O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado.

O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses:

- títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e

- outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial.

As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.

Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o Grupo considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (*forward-looking*).

O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso.

O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando:

- é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

- o ativo financeiro estiver vencido há mais de 120 dias.

As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos ao Grupo de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber).

As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro.

Em cada data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui "problemas de recuperação" quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis:

- dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;
- quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias;
- reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em condições normais;
- a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou
- o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.

A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos.

O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, o Grupo adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 12 meses com base na experiência histórica de recuperação de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, o Grupo faz uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. O Grupo não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos do Grupo para a recuperação dos valores devidos.

ii. *Ativos não financeiros*

Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, que não são estoques, imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente.

Para fins do teste do valor recuperável do ágio, o montante do ágio apurado em uma combinação de negócios é alocado à unidade geradora de caixa ou "UGC", ou ao grupo de UGCs para o qual o benefício das sinergias da combinação é esperado. Essa alocação reflete o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não é maior que um segmento operacional determinado de acordo com a NBC TG 22 (CPC 22) – Informações por segmento / IFRS 8 – *Operating segments*.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Perdas no valor recuperável

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

relacionadas às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado às UGCs.

Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em exercícios anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

Os bens do imobilizado e intangível, quando aplicável a outros ativos, são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, primariamente utilizando o contexto de indícios internos e externos que interfiram na recuperação destes ativos, com base sempre em eventos ou alterações significativas, que indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Quando aplicável, caso houver perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta é reconhecida no resultado do exercício, não podendo ser revertida quando for relacionada a ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*).

Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (UGC).

i. Investimentos

Os investimentos em controladas nas quais a controladora detém o controle ou com influência significativa nas demonstrações financeiras individuais da controladora são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, conforme divulgado na nota explicativa nº 16.

As demonstrações financeiras das controladas com sede no exterior são convertidas para reais utilizando-se os seguintes critérios:

- Contas ativas e passivas pela taxa de câmbio de fechamento;
- Contas específicas no patrimônio líquido pela taxa histórica das transações ou movimentações;
- Contas de resultado pela taxa de câmbio média mensal para economia não inflacionária e final de cada respectivo trimestre para economia hiperinflacionária.

As diferenças cambiais de controladas no exterior são lançadas na rubrica específica do patrimônio líquido da Companhia denominada “ajustes acumulados de conversão”. A realização destes ajustes de variações cambiais ocorre com a realização do investimento, ou seja, a alienação.

j. Benefícios a empregados

O Grupo concede benefícios basicamente em bases mensais, reconhecidos contabilmente.

A descrição dos principais planos de benefícios concedidos aos empregados estão descritas na nota explicativa nº 37.

i. Plano de Previdência Complementar - Modalidade de contribuição definida

Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada (Fundo de Previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos exercícios durante os quais serviços são prestados pelos empregados.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O Grupo mantém plano de Previdência Aberta Complementar, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização, na Modalidade de Contribuição Variável, descrito em regulamento específico, devidamente aprovado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através do Processo de nº 15414.004168/2005/12.

ii. Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados de pagar esse valor em função de serviço prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

k. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

i. Garantias

Uma provisão para garantias é reconhecida quando os produtos ou serviços são vendidos.

A provisão é baseada em dados históricos de garantia e uma ponderação de todas as probabilidades de desembolsos.

ii. Perdas em contratos

Uma provisão para perdas em contratos é reconhecida em montantes suficientes para fazer face às perdas em contratos de vendas já firmados e para as suas estimativas de perdas já previstas, em que a Administração tem expectativa de incorrer em margens negativas. O Grupo reconhece, antes de constituir a provisão, qualquer perda por redução ao valor recuperável de valor em ativos relacionados com aquele contrato.

iii. Reestruturação

Uma provisão de reestruturação é reconhecida, quando o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos, é provável que uma saída de recurso seja necessária para liquidar a obrigação. As provisões para reestruturação compreendem por pagamentos por rescisão de vínculo empregatício. As provisões não incluem perdas operacionais futuras.

iv. Contingências e depósitos judiciais vinculados a processos judiciais

As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável e demais obrigações legais não vinculadas. O Grupo é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais.

l. Receita operacional

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos, das bonificações e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre empresas do Grupo.

O Grupo aplicou o NBC TG 47 (CPC 47) - "Receita de Contratos com Clientes" *IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customer*, que estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. De acordo com o NBC TG 47 (CPC 47) - "Receita de Contratos com Clientes" *IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customer*, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços.

m. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem as variações de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos nos instrumentos de *hedge* que são reconhecidos no resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método de taxa de juros efetiva.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, variações de ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos instrumentos de *hedge* que estão reconhecidos no resultado.

n. Tributação

i. Tributos indiretos

As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

	Estado de São Paulo	Estado de Minas Gerais	Estado do Rio de Janeiro	Outros Estados
ICMS	4% e 18%	4% e 18%	4% e 20%	4% e 7% a 12%
IPI	4% a 16%	4% a 16%	4% a 16%	4% a 16%
PIS	1,65% a 2,30%	1,65% a 2,30%	1,65% a 2,30%	1,65% a 2,30%
COFINS	7,60% a 10,80%	7,60% a 10,80%	7,60% a 10,80%	7,60% a 10,80%
ISS	2% a 5%	2% a 5%	2% a 5%	2% a 5%

Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS e da COFINS são apresentados reduzindo o custo das vendas na demonstração do resultado.

ii. Imposto de renda e contribuição social

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado ou diretamente no patrimônio líquido (em outros resultados abrangentes).

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, as taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.

O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.

Na determinação do imposto de renda corrente e diferido o Grupo leva em consideração o impacto de incertezas relativas às posições fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. O Grupo acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada para com relação a todos os exercícios fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas o que levariam o Grupo a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas.

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam ao imposto de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.

Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.

O. Resultado por ação

O resultado por ação básico é calculado mediante a divisão do resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia e as ações ordinárias em circulação emitidas no respectivo exercício conforme mencionado na nota explicativa nº 27.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não há instrumentos com efeito diluidor. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida ação em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor nos exercícios apresentados, nos termos da NBC TG 41 (CPC 41) – Resultado por ação e IAS 33 – *Earnings per share*.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases***p. Informação por segmentos***

Um segmento operacional é um componente do Grupo que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes do Grupo e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis.

Os resultados de segmentos que são reportados incluem itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis.

q. Demonstrações do valor adicionado

A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, nos termos do Pronunciamento Técnico NBC TG 09 (CPC 09) - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras individuais conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às companhias abertas, enquanto para *IFRS* representa informação financeira adicional.

r. Novas normas e interpretações ainda não efetivas

As novas normas e interpretações ainda não efetivas e que não estão em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras do Grupo, estão descritas a seguir. O Grupo pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.

As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo.

- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas *IFRS*.

- Definição de um negócio (alterações ao CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios / *IFRS 3 – Business Combination*).

- Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis / *IAS 1- Presentation of Financial Statements* e do CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro / *IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*).

Estas emendas entrarão em vigência em 1º de janeiro de 2020. A Administração entende que estas emendas não trarão impactos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. - Políticas contábeis críticas

Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

a) Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2019 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- Nota explicativa nº 11 e 36 - instrumentos financeiros - risco de crédito: a redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência de perda de recuperabilidade;
- Nota explicativa nº 12 - estoque – provisão para perdas nos estoques: as perdas de produtos com margem negativa, ferramental, problemas de qualidade reconhecidas em estoques são relativas a perdas estimadas com estoques obsoletos, classificadas como redutora dos estoques;
- Nota explicativa nº 15 - imposto de renda e contribuição social - realização de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais que possam ser utilizados;
- Nota explicativa nº 17 e 18 - vidas úteis de ativos imobilizados e intangíveis: as vidas úteis dos bens integrantes do saldo do ativo imobilizado são estabelecidas e revisadas periodicamente pelo Grupo. A Administração revisa as vidas úteis econômicas dos bens anualmente, no final de cada exercício, para convalidar que essas vidas úteis continuam consistentes para utilização nesse negócio;
- Nota explicativa nº 18 - provisão para perdas por redução ao valor recuperável do intangível - *impairment*: a Companhia e suas controladas testam anualmente a recuperação de seus ativos, caso houver algum indicador de *impairment*, que gerariam eventuais perdas no ágio, esta perda seria registrada no resultado da Companhia. O Grupo utiliza o critério de fluxo de caixa descontado, que dependem de diversas estimativas, que são influenciadas por mudanças no cenário econômico ou mercadológico;
- Nota explicativa nº 23 e 24 - provisões diversas – provisão para perdas em contrato e provisões para garantia: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
- Nota explicativa nº 25 - provisão para contingências e depósitos judiciais vinculados a processos judiciais: o Grupo reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais;
- Nota explicativa nº 36 - valores justos dos instrumentos financeiros derivativos: todos os instrumentos financeiros derivativos devem ser registrados no balanço patrimonial ao valor justo, pelo regime de competência, como ativos financeiros quando eles representam direitos contratuais de receber caixa ou como passivos financeiros quando eles representam obrigações contratuais de entregar caixa. Os derivativos que são formalmente designados como

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

instrumentos de *hedge* podem ser contabilizados aplicando as regras específicas de contabilidade de *hedge* (*hedge accounting*);

- Nota explicativa nº 39 - aplicação do CPC 42 - Contabilidade em Economia Hiperinflacionária / IAS 29 - *Financial Reporting in Hiperinflationary Economies*: a aplicação da norma de contabilidade e evidenciação de economia altamente inflacionária, no parágrafo 3 da IAS 29, não existe um índice geral de preços definidos, mas permite que seja executado o julgamento quando a atualização das demonstrações contábeis se torna necessária.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.8. - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras*****a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial***

A Companhia não possui ativos ou passivos materiais que não estejam refletidos nessa Proposta da Administração e nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

A Companhia não possui itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.9. - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras*****a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras***

Conforme explanado no item 10.8 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

b) Natureza e propósito da operação

Conforme explanado no item 10.8 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Conforme explanado no item 10.8 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**10.8. - Plano de negócios*****a) Investimentos, incluindo:******i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos***

Em 2020 os investimentos previstos no orçamento de capital perfazem o montante de R\$ 91,4 milhões, e que serão destinados, principalmente, para investimentos em novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade, terrenos e construções, equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente, intangíveis e outros.

Em 2019 os investimentos realizados no ativo imobilizado e intangível foram de R\$ 99,8 milhões, destinados, principalmente, aos equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, programas de eficiência energética, renovação de máquinas e equipamentos visando aumento de produtividade e qualidade, novos produtos, a novas edificações, tecnologia da informação, entre outros.

Em 2018 os investimentos realizados no ativo imobilizado e intangível foram de R\$ 90,5 milhões, principalmente destinados a novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade, terrenos e construções, equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente, intangíveis e outros.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

O fluxo de caixa operacional historicamente positivo também tem sido uma importante fonte de financiamento dos investimentos da Companhia. Por fim, linhas de financiamento especiais do BNDES que oferecem taxas e prazos facilitados por meio de programas como o Finame, Finem e Exim, assim como linhas de financiamento da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação também são exemplos de fontes de financiamento para os investimentos da Companhia.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia não possui desinvestimento relevante em andamento ou previsto para o futuro próximo.

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciaram materialmente a capacidade produtiva do emissor nos últimos três exercícios sociais.

c) Novos produtos e serviços, indicando:***i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas***

A Companhia está continuamente conduzindo pesquisas, mas tem por prática não as divulgar individualmente, em especial as pesquisas elaboradas em conjunto com seus clientes, a menos que se tenha expectativa de que uma pesquisa individual possa ter um efeito relevante nos resultados da Companhia. Logo, não existem em andamento pesquisas materiais individualmente consideradas que já tenham sido divulgadas.

ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia reconheceu despesa de R\$ 83,7 milhões com desenvolvimento de tecnologia e produtos, o que representa um aumento de R\$ 3,7 milhões, ou +4,6% acima dos R\$ 80,0 milhões de 2018 e R\$ 0,3 milhão (+0,4%) acima dos R\$ 83,4 milhões verificados ao final de 2017. Tais despesas abrangem principalmente custos de pessoal de desenvolvimento, e corresponderam a 3,3% da receita líquida de vendas em 2019, registrando aumento de 0,2 p.p. em relação ao ano anterior.

O foco do investimento está nas inovações tecnológicas, registro de patentes e lançamento de novos produtos no mercado e desenvolvimentos em parceria com clientes.

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados

Em 18 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Plano de Negócios para a industrialização e a comercialização da tecnologia MBE2, a qual consiste de um sistema que atua em fermentadores através de um equipamento de controle do processo e de um software proprietário. Trata-se de uma solução que aumenta o rendimento da produção de bioetanol sem que seja preciso aumentar a área plantada de cana de açúcar.

Em 10 de novembro de 2020, a Companhia comunicou em complemento ao aviso de Fato Relevante divulgado em 30 de março de 2020, aos seus Acionistas e ao mercado em geral sobre a evolução do desenvolvimento da tecnologia MBE2 e que culminou com a decisão do Conselho de Administração, nesta data, de aprovar o encerramento das atividades de desenvolvimento dessa tecnologia.

Durante a safra 2020/2021, a Companhia deu continuidade ao desenvolvimento da tecnologia MBE2 e aprimorou os mecanismos de controle de processo e medição de rendimento. A tecnologia foi aplicada em larga escala em duas usinas localizadas na região Centro-Sul do Brasil, o que permitiu aprofundar o entendimento do produto (condições de funcionamento, performance, custos de operação e retorno).

Embora a tecnologia MBE2 tenha apresentado incrementos de rendimento do processo de fermentação nas duas usinas, estes ficaram abaixo dos níveis esperados pela Companhia.

A partir deste momento a Companhia adotou medidas necessárias ao cumprimento desta decisão.

Adicionalmente, a Companhia está continuamente desenvolvendo novos projetos e produtos, mas tem por prática não os divulgar individualmente, em especial os projetos e produtos elaborados em conjunto com seus clientes, a menos que se tenha expectativa de que um projeto ou produto individual possa ter um efeito relevante nos resultados da Companhia. Logo, não existem em andamento outros novos projetos ou produtos materiais individualmente considerados sendo desenvolvidos que já tenham sido divulgados.

iv. Montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Vide item 10.10(c)(ii) supra.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9. - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores com influência relevante nos negócios da Companhia nos últimos três exercícios sociais.